



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO 3

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES ACADÉMICOS CON IA

CICLO FORMATIVO

**PRODUCCIÓN ACADÉMICA ASISTIDA
CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
DATOS GENERALES DEL CURSO	4
OBJETIVO DE CICLO	¡Error! Marcador no definido.
OBJETIVO DEL CURSO	5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO	5
TEMA 1	6
ACTIVIDAD INMERSIVA	7
1.1 Fundamentos del diseño de materiales académicos	8
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	30
TEMA 2	31
ACTIVIDAD INMERSIVA	32
TEMA 3	62
ACTIVIDAD INMERSIVA	63
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	81
CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA	82
GLOSARIO	83
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	84

PRESENTACIÓN

En el marco de la gestión educativa 2026, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO), fortalece los procesos de formación continua dirigidos a maestras y maestros del Sistema Educativo Plurinacional, en concordancia con las políticas orientadas a la calidad educativa, la inclusión y la atención a la diversidad.

En este contexto, el avance de las tecnologías digitales y, particularmente, de la inteligencia artificial, plantea nuevos desafíos y oportunidades para la producción académica en el ámbito educativo, demandando el desarrollo de competencias que permitan su uso crítico, responsable y pertinente en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Sin embargo, en la práctica educativa se evidencian limitaciones en la comprensión del funcionamiento de la inteligencia artificial, así como en su uso ético en la elaboración de trabajos académicos, lo que puede derivar en prácticas inadecuadas como el uso indiscriminado de información, la falta de autoría o el debilitamiento del pensamiento crítico.

En respuesta a esta necesidad, se presenta el ciclo formativo “Fundamentos y uso ético de la inteligencia artificial en la producción académica”, orientado a fortalecer las competencias de las maestras y los maestros en la comprensión de la IA, su aplicación en la generación de contenidos académicos y el desarrollo de criterios éticos para su uso responsable.

En este marco, el Curso 1: “Fundamentos de la inteligencia artificial en la producción académica” constituye la base del proceso formativo, promoviendo la comprensión de conceptos clave, el análisis de sus implicaciones en el ámbito educativo y su aplicación en la mejora de la producción académica.

El presente cuaderno formativo se orienta a fortalecer la reflexión crítica y la acción pedagógica, promoviendo prácticas educativas éticas, responsables e innovadoras, que contribuyan al desarrollo de una cultura académica sólida en el contexto de la transformación digital.

Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO)

DATOS GENERALES DEL CURSO

CICLO FORMATIVO

**PRODUCCIÓN ACADÉMICA
ASISTIDA CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

CURSO 1

**FUNDAMENTOS Y USO ÉTICO DE LA IA EN LA
PRODUCCIÓN ACADÉMICA**

CURSO 2

**HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA
INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN ACADÉMICA**

CURSO 3

**DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES ACADÉMICOS
CON IA)**

OBJETIVO DE CICLO

Fortalecer las capacidades de las y los estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros (ESFM) y Unidades Académicas en la producción académica, mediante el uso crítico, ético y estratégico de la inteligencia artificial, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, la investigación y la redacción académica pertinente a su formación docente.

OBJETIVO ESPECÍFICOS DE CICLO

- Analizar los fundamentos y promover el uso ético de la inteligencia artificial en la producción académica, fortaleciendo una postura crítica y responsable en las y los estudiantes.

Curso 3. Diseño y producción de materiales

- Desarrollar habilidades en el uso de herramientas de inteligencia artificial para la investigación y redacción académica, favoreciendo la organización, análisis y producción de información.
- Diseñar y producir materiales académicos con apoyo de inteligencia artificial, de manera contextualizada, creativa y pertinente al proceso formativo docente.

OBJETIVO DEL CURSO

Fortalecer las capacidades para el diseño y la producción de materiales académicos mediante el uso de inteligencia artificial, promoviendo la innovación y la pertinencia pedagógica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

- Analizar los principios del diseño de materiales académicos y su relación con el aprendizaje, comprendiendo el aporte de la inteligencia artificial en este proceso.
- Identificar herramientas y recursos de inteligencia artificial para la creación de materiales académicos, reconociendo sus características y potencialidades.
- Diseñar materiales académicos innovadores con apoyo de inteligencia artificial, contextualizados y orientados al proceso formativo docente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, las y los estudiantes:

- **Diseñan y producen materiales académicos** utilizando inteligencia artificial, articulando contenido, estructura y propósito educativo.
- **Integran herramientas digitales y estrategias pedagógicas** en la creación de recursos académicos contextualizados.
- **Elaboran un producto académico final** (documento, guía, material educativo u otro) que evidencia el uso crítico, ético y creativo de la inteligencia artificial en su proceso formativo.

TEMA 1

PRINCIPIOS DEL DISEÑO DE MATERIALES ACADÉMICOS CON APOYO DE IA

ACTIVIDAD INMERSIVA

Diseñadores de Experiencias de Aprendizaje

Para tomar una decisión, deberán analizar dos propuestas elaboradas por docentes con enfoques diferentes.

Propuesta A: Diseño Convencional

Una maestra elaboró su material utilizando un formato tradicional.

Características

- Predomina el texto continuo.
- Mantiene la misma estructura utilizada durante varios años.
- Presenta escasos recursos gráficos.
- Existe poca relación entre el diseño del material y las estrategias metodológicas.
- La información es correcta, pero el aprendizaje depende principalmente de la explicación oral del docente.

Propuesta B: Diseño Potenciado con Inteligencia Artificial

Otro maestro utilizó herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo durante el proceso de diseño.

Características

- Organiza la información mediante esquemas e infografías.
- Integra imágenes y recursos visuales con intención pedagógica.
- Relaciona las actividades con los objetivos de aprendizaje.
- Contextualiza ejemplos a la realidad de las y los estudiantes.
- Revisa, adapta y valida críticamente todo el contenido generado por la IA.

Desafío del Equipo Pedagógico

En grupos de trabajo, analicen ambas propuestas y elaboren una recomendación institucional.

Respondan:

1. ¿Cuál de los materiales favorecería un aprendizaje más activo y significativo para sus estudiantes?

2. Identifiquen los elementos que justifican su decisión.

Seleccionen los cinco más relevantes.

- Organización de la información.
- Claridad de los objetivos.
- Contextualización.
- Creatividad.
- Uso pertinente de recursos visuales.
- Integración responsable de la Inteligencia Artificial.
- Participación activa de las y los estudiantes.
- Accesibilidad del material.
- Coherencia metodológica.

3. Como maestras y maestros...

¿Qué aspectos conservarían y cuáles mejorarían antes de implementar el material en su aula?

Construyan una propuesta consensuada.

👉 **Pregunta provocadora:**

Si la Inteligencia Artificial puede generar materiales en pocos minutos, ¿qué valor diferencial aporta la experiencia pedagógica de una maestra o un maestro para transformar esos materiales en verdaderas experiencias de aprendizaje?

1.1 Fundamentos del diseño de materiales académicos

1.1.1. Principios pedagógicos en la creación de recursos educativos

Todo material académico es una mediación. No es un fin en sí mismo. Su valor no está en la cantidad de información que contiene, sino en la capacidad que tiene para provocar aprendizaje. Por eso, su diseño debe partir de principios pedagógicos claros. Si el material no tiene intencionalidad formativa, se vuelve ruido informativo. Desglosamos los cuatro principios clave que mencionamos:

Significatividad: David Ausubel, en su teoría del aprendizaje significativo, sostiene que aprendemos cuando el nuevo conocimiento se relaciona de modo no arbitrario con lo que el estudiante ya sabe. Esos "conocimientos previos" son los subsumidores o ideas de anclaje en la estructura cognitiva. Si el material no activa esos subsumidores, el estudiante memoriza de forma mecánica y olvida rápido.

Por tanto, un recurso educativo significativo debe:

- Diagnosticar: partir de lo que el estudiante trae. Pregunta detonadora, caso inicial, situación problema reconocible.
- Puente cognitivo: usar analogías, metáforas o ejemplos del contexto del estudiante para introducir lo nuevo.
- Diferenciación progresiva: presentar primero las ideas más generales e inclusivas, luego ir diferenciando detalles.
- Reconciliación integradora: mostrar cómo el nuevo contenido se relaciona con otros temas ya vistos.

La IA puede ayudarte a generar esos puentes. Ejemplo: si diseñas material sobre "evaluación formativa" para docentes en formación en Beni, puedes pedirle a la IA: "Dame 3 situaciones del aula rural en Trinidad donde se aplique evaluación formativa sin nota". La IA te da el borrador contextualizado, tú válidas si conecta con la realidad del estudiante. Si no le das contexto, te devuelve ejemplos de Finlandia que no anclan.

Error común: Iniciar el material con definiciones abstractas de diccionario. Eso no ancla nada. Mejor iniciar con: *"Recuerda la última vez que corregiste un trabajo y el estudiante mejoró en la siguiente entrega. Eso es evaluación formativa"*.

Interactividad: Interactividad no es "hacer clic". Es actividad cognitiva. Un PDF puede ser más interactivo que un video si obliga a pensar. La base teórica está en el constructivismo de Piaget y en el aprendizaje activo de Bonwell y Eison: el estudiante debe procesar, no sólo recibir e incluso en materiales asincrónicos, debe promover que el estudiante piense, decida, analice. No basta la exposición pasiva.

Un material interactivo cumple tres condiciones:

- Demanda cognitiva: exige comparar, inferir, decidir, crear. No sólo subrayar o repetir.
- Retroalimentación: el estudiante recibe información sobre su proceso. Puede ser inmediata si es un quiz autoevaluado, o diferida si es una consigna de reflexión.
- Agencia: el estudiante tiene margen de elección. Elige una ruta, un caso, un nivel de profundidad.

La IA acelera la creación de elementos interactivos:

- Preguntas socráticas: "Genera 5 preguntas que hagan dudar al estudiante sobre la diferencia entre evaluar y calificar".
- Estudios de caso ramificados: "Crea un caso sobre planificación didáctica con 3 decisiones posibles y consecuencias para cada una".
- Simuladores de diálogo: usar IA para que el estudiante "converse" con un personaje histórico o un experto virtual y deba argumentar.

Error común: Poner "actividad" al final como apéndice. La interactividad debe estar imbricada en el desarrollo. Cada 2-3 párrafos, una pregunta que detenga la lectura pasiva: "Antes de seguir, ¿cómo aplicarías esto en tu práctica?".

Secuencialidad lógica: Lev Vygotsky introdujo la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): la distancia entre lo que el estudiante puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. El material debe moverse en esa zona. Si está muy abajo, aburre. Si está muy arriba, frustra, el avance del contenido debe ir de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, respetando la zona de desarrollo próximo.

La secuencialidad lógica implica:

Curso 3. Diseño y producción de materiales



Fuente: OpenAI. (2026). secuencia lógica[Imagen generada por IA]. Chat GPT.

La IA es excelente para mapear secuencias: "Reordena estos 10 conceptos de didáctica desde el más básico al más complejo para un estudiante de 1er año de formación docente". "Convierte esta definición abstracta de 'competencia' en 3 ejemplos concretos de aula, luego vuelve a la definición". "Crea una ruta de aprendizaje con 4 niveles: leo, identifiqué, aplico en un caso, diseño mi propio ejemplo".

Error común: Estructura temática en lugar de estructura de aprendizaje. Listar temas no es secuenciar. El orden debe responder a cómo aprende el cerebro, no a cómo está el índice del libro.

Accesibilidad: Viene del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) de CAST. Parte de que no hay un "estudiante promedio". Hay diversidad de acceso sensorial, cognitivo, lingüístico y tecnológico. Un material accesible (debe poder ser comprendido por todos los estudiantes, considerando diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje) ofrece múltiples formas de:

- **Representación:** texto, audio, vídeo, esquemas. No todos procesan igual la información.
- **Acción y expresión:** permitir que el estudiante demuestre lo aprendido escribiendo, grabando audio, haciendo un mapa.
- **Implicación:** conectar con intereses diversos, dar opciones de autonomía.

Accesibilidad también es **técnica**: contraste de colores, letra legible, compatibilidad con lectores de pantalla, peso del archivo para zonas con internet limitado.

Aplicado al diseño con IA

La IA baja las barreras de producción accesible:

- **Transcripción y subtitulado:** Whisper, CapCut.
- **Lectura fácil:** "Reescribe este párrafo en lenguaje claro, frases cortas, sin tecnicismos innecesarios".
- **Alternativas textuales:** "Describe esta imagen para una persona con discapacidad visual".
- **Traducción a lenguas originarias:** si diseñas para contexto boliviano, puedes pedir versiones en quechua o guaraní como apoyo.

Error común: Pensar la accesibilidad como "extra" al final. Si tu video no tiene subtítulos y un estudiante sordo lo necesita, ya excluyes. El DUA se planifica desde el borrador.

Principio	Pregunta guía para diseñar	Cómo la IA te asiste	Riesgo si usas IA sin criterio
Significatividad	¿Con qué experiencia del estudiante conecto esto?	Genera casos y analogías locales	Ejemplos genéricos que no anclan
Interactividad	¿Qué debe hacer mentalmente el estudiante aquí?	Crea preguntas, casos ramificados, simulaciones	Actividades de bajo nivel cognitivo
Secuencialidad	¿Cuál es el paso previo que necesita dominar?	Mapea rutas, simplifica, andamia	Salto conceptuales que frustran
Accesibilidad	¿Alguien quedaría fuera con este formato?	Transcribe, simplifica, describe, traduce	Material excluyente sin querer

La IA aporta aquí como asistente de diseño. Puede sugerir secuencias didácticas basadas en taxonomía de Bloom, proponer ejemplos contextualizados según el nivel, o detectar si el lenguaje usado es demasiado técnico para el público objetivo.

Los principios pedagógicos son el filtro. Antes de pedirle algo a la IA, pregúntate: ¿esto hace el material más significativo, interactivo, secuencial y accesible? Si la respuesta es no, la IA solo está decorando, no mediando aprendizaje. El docente sigue siendo el arquitecto pedagógico; la IA es la cuadrilla que acelera la obra bajo tu plano.

1.1.2. Relación entre contenido, estructura y aprendizaje

El contenido es el qué, la estructura es el cómo se organiza, y el aprendizaje es el para qué. Si la estructura no acompaña al contenido, el aprendizaje se fragmenta. Un texto académico denso sin subtítulos, organizadores gráficos o ejemplos, genera sobrecarga cognitiva según Sweller. La IA ayuda a mapear esa estructura: puede convertir un texto plano en esquemas, proponer índices lógicos, o reordenar párrafos para mejorar la coherencia textual.

Idea central: el triángulo inseparable

Curso 3. Diseño y producción de materiales

En diseño de materiales académicos, contenido, estructura y aprendizaje forman un triángulo funcional. Si uno falla, los otros dos se debilitan.

- **Contenido** = Qué se enseña: los conceptos, datos, procedimientos, teorías. Es la materia prima disciplinar.
- **Estructura** = Cómo se organiza: la arquitectura del material. Secuencia, jerarquía, conexiones, formatos, apoyos visuales. Es el esqueleto que sostiene al contenido.
- **Aprendizaje** = Para qué se diseña: el cambio esperado en el estudiante. Comprender, aplicar, transferir, crear. Es el propósito final.

La frase clave es: el contenido sin estructura no enseña; la estructura sin contenido está vacía; y ambos sin intencionalidad de aprendizaje son solo información.

Carga Cognitiva y Arquitectura del Conocimiento

Teoría de la Carga Cognitiva de John Sweller (1988, 1994)

Sweller explica que la memoria de trabajo humana es limitada. Solo puede procesar entre 3 y 7 elementos nuevos a la vez. Si presentamos un contenido denso, sin estructura, generamos sobrecarga cognitiva extrínseca: el estudiante gasta energía mental en "descifrar el formato" en lugar de "comprender la idea".

Tipos de carga:

- **Intrínseca**: propia de la complejidad del tema. No la puedes eliminar. Enseñar cálculo integral siempre será más demandante que sumar.
- **Extrínseca**: generada por un mal diseño. Párrafos de 30 líneas, sin subtítulos, sin ejemplos, con lenguaje innecesariamente técnico. Esta sí se puede reducir.
- **Pertinente o germane**: la que usa el cerebro para construir esquemas, conectar ideas, transferir. Un buen diseño minimiza la extrínseca para liberar espacio a la pertinente.

Conclusión de Sweller: La estructura es la herramienta principal para reducir carga extrínseca. Subtítulos, listas, esquemas, ejemplos resueltos y segmentación del contenido liberan memoria de trabajo para el aprendizaje real.

Principio de Coherencia de Richard Mayer (2001)

Mayer, desde la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia, añade que las personas aprenden mejor cuando el material excluye palabras, imágenes y sonidos extraños. Todo elemento estructural debe aportar al objetivo. Si pones una imagen decorativa que no explica nada, aumentas la carga extrínseca. La estructura debe ser funcional, no estética.

Teoría del Esquema de Rumelhart y Norman

El conocimiento no se guarda como datos sueltos, sino en esquemas: redes organizadas. La estructura del material debe imitar y facilitar la construcción de esos esquemas en la mente del estudiante. Un índice lógico, mapas conceptuales y organizadores previos ayudan al cerebro a "archivar" lo nuevo en el lugar correcto.

Cómo se rompe el aprendizaje cuando la estructura falla

Analicemos el ejemplo que diste: "Un texto académico denso sin subtítulos, organizadores gráficos o ejemplos".

Falla estructural	Efecto en la carga cognitiva	Efecto en el aprendizaje
Sin subtítulos ni jerarquía	El estudiante no sabe qué es idea principal y qué es detalle. Debe releer para mapearlo.	Aumenta el tiempo, genera frustración, aprendizaje superficial.
Sin organizadores gráficos	Debe crear el mapa mental desde cero mientras lee. Memoria de trabajo saturada.	No logra ver relaciones entre conceptos. Aprende fragmentos aislados.
Sin ejemplos ni casos	El contenido queda en nivel abstracto-simbólico. No hay puente a lo concreto según Bruner.	No se transfiere a la práctica. Sabe "definir" pero no "aplicar".
Párrafos largos sin segmentación	Efecto "muro de texto". La atención decae, aumenta la probabilidad de abandono.	No completa la lectura. Conocimiento fragmentado.

Esto es lo que pasa cuando el contenido es correcto pero la estructura no lo acompaña: el aprendizaje se fragmenta. El estudiante recuerda datos sueltos, no construye comprensión.

Elementos estructurales que median el aprendizaje

Para que la estructura sirva al aprendizaje, debe incluir:

1. **Organizadores previos:** Ausubel los definió como introducciones que presentan las ideas más generales antes del detalle. Un párrafo inicial, un mapa conceptual o una pregunta guía. Preparan el terreno.
2. **Segmentación o chunking:** Dividir el contenido en "trozos digeribles". Miller en 1956 ya hablaba del "mágico número 7". En digital, la regla es más dura: 3 a 5 ideas por pantalla/sección.
3. **Señalización:** Usar subtítulos, negritas, numeración, recuadros. Le dicen al cerebro: "esto es importante, esto se conecta con lo anterior".

Curso 3. Diseño y producción de materiales

4. **Multimodalidad con propósito:** Un gráfico no adorna; traduce. Un video no rellena; demuestra un proceso. Según Mayer, la combinación de canal verbal + visual duplica la retención si ambos son coherentes.
5. **Ejemplos trabajados y desvanecimiento:** Presentar primero un problema resuelto paso a paso, luego uno semiresuelto, luego uno abierto. Es andamiaje estructural.
6. **Cierre y síntesis:** La estructura debe tener retroalimentación. Resumen, mapa final, pregunta integradora. Sin cierre, el aprendizaje queda abierto y se diluye.

Rol de la IA: de texto plano a arquitectura de aprendizaje

Aquí es donde la IA deja de ser "generador de texto" y se vuelve "arquitecto asistente". Su aporte está en transformar contenido bruto en estructura pedagógica:

Funciones específicas de la IA en la relación contenido-estructura-aprendizaje

1. Mapeo y jerarquización

Prompt útil: "Toma este texto de 2000 palabras sobre planificación didáctica y propón un índice jerárquico con 3 niveles, usando taxonomía de Bloom".

Qué hace: Detecta ideas principales, subordina detalles, sugiere secuencia lógica. Reduce tu carga extrínseca como diseñador.

2. Conversión de formato para reducir carga

Prompt útil: "Convierte este párrafo denso sobre evaluación formativa en: 1) un mapa conceptual, 2) una tabla comparativa, 3) 3 viñetas con ideas clave".

Qué hace: Ofrece múltiples representaciones. Aplica DUA y principios de Mayer sin que tengas que diseñar desde cero.

3. Detección de incoherencia estructural

Prompt útil: "Analiza este material y dime si hay saltos lógicos, si los ejemplos están antes de la teoría, o si hay secciones que no tributan al objetivo".

Qué hace: Auditoría de coherencia. Actúa como par revisor que detecta fragmentación.

4. Generación de organizadores previos y cierres

Prompt útil: "Crea un organizador previo de 80 palabras y una actividad de síntesis para este tema de estrategias didácticas, dirigido a docentes de primaria en formación".

Qué hace: Asegura que el material tenga apertura y cierre, no solo desarrollo.

5. Ajuste de densidad según público

Prompt útil: "Este contenido es para expertos. Reescríbelo para estudiantes de 1er año, manteniendo rigor, pero bajando la carga intrínseca con analogías y segmentación".

Qué hace: Adapta la estructura sin traicionar el contenido, respetando la ZDP.

Advertencia crítica: La IA puede proponer estructuras genéricas. Si le pides "haz un resumen", te dará la estructura de Wikipedia. El docente debe darle el objetivo de aprendizaje para que la estructura responda al "para qué". Ejemplo malo: "Resume esto". Ejemplo bueno: "Estructura este contenido para que un futuro docente pueda aplicar

Síntesis aplicada: checklist para validar tu material

Antes de publicar un recurso, revisa esta relación triádica:

Pregunta	Si respondes "no", hay problema de...
¿El contenido responde al objetivo de aprendizaje declarado?	Pertinencia del contenido
¿La estructura permite que un estudiante identifique en 30 segundos de qué trata y cómo está organizado?	Señalización y jerarquía
¿Un estudiante sin base podría seguir la secuencia sin perderse?	Secuencialidad lógica / ZDP
¿Hay elementos que reducen la carga extrínseca: subtítulos, ejemplos, gráficos con función?	Diseño por Carga Cognitiva
¿La estructura provoca que el estudiante haga algo mentalmente cada 2-3 minutos?	Interactividad
¿El cierre conecta con el inicio y con el objetivo?	Coherencia estructural

Si la IA te ayudó a marcar "sí" en todo, fue la mediación. Si solo "embelleció", fue decoración.

1.1.3. Elementos esenciales de materiales académicos: claridad, coherencia, pertinencia

- **Claridad:** lenguaje preciso, sin ambigüedades. Frases cortas, términos definidos. La IA puede simplificar textos complejos manteniendo rigor.
- **Coherencia:** hilo conductor visible. Cada parte debe relacionarse con el objetivo. Herramientas de IA detectan saltos lógicos o párrafos desconectados.
- **Pertinencia:** debe responder al objetivo de aprendizaje y al contexto del estudiante. Un material sobre didáctica para futuros docentes en Trinidad no puede usar solo ejemplos de universidades europeas. La IA, bien orientada con prompts, puede contextualizar casos a la realidad local.

1.1.4. Rol de la IA en el apoyo al diseño y estructuración de materiales

La IA no reemplaza al docente diseñador, pero actúa como co-piloto pedagógico:

- **Diagnóstico:** analiza un borrador y señala si hay exceso de densidad conceptual.

- **Generación de borradores:** crea esquemas, actividades o guías base que luego el docente ajusta.
- **Adaptación:** transforma un mismo contenido a distintos formatos: infografía, guión de video, ficha de lectura.
- **Validación:** revisa consistencia entre objetivos, actividades y evaluación.

El criterio docente sigue siendo central: la IA propone, el pedagogo dispone.

1.2 Limitaciones en la producción de materiales académicos

Las limitaciones no son solo "errores técnicos". Son barreras pedagógicas que impiden que el material cumpla su función de mediación. Identificarlas es el primer paso para superarlas con apoyo de IA. Analizamos las cuatro que mencionaste:

1.2.1. Copia de formatos tradicionales sin adaptación

Se define como la transferencia literal de la lógica del aula expositiva o del texto impreso al entorno digital, sin rediseñar la experiencia de aprendizaje. Es el fenómeno que Area y Adell llaman "replicación digital del modelo transmisivo".

Uno de los errores más comunes es trasladar el modelo de "texto largo + preguntas al final" al entorno digital. El formato PDF de 40 páginas sin interactividad replica la clase expositiva tradicional y desperdicia el potencial multimedia. La IA puede ayudar a transformar esos formatos, pero si el prompt es "pásame esto a digital", solo cambia el soporte, no la lógica pedagógica.

Causas principales

- **Inercia pedagógica:** El docente enseña como fue enseñado. Si su referencia es el libro de texto y la clase magistral, diseña PDFs de 40 páginas y diapositivas con puro texto.
- **Brecha tecno-pedagógica:** Se confunde digitalizar con diseñar para lo digital. Subir un Word a Moodle no es educación virtual.
- **Presión por producción:** Ante la demanda de "tener materiales", se prioriza cantidad sobre rediseño. Se copia-pegas.

Cómo se manifiesta

- **"PDF-ización" del currículo:** Unidades completas en un solo archivo, sin hipervínculos, sin navegación, sin interactividad.
- **Diapositiva-texto:** PowerPoint que es un guión de clase leído, no un apoyo visual. Viola el principio de redundancia de Mayer: si el estudiante lee lo mismo que escucha, se satura.

Curso 3. Diseño y producción de materiales

- Video-clase magistral sin edición: Grabar 90 minutos de exposición frontal y subirlo. Ignora que la atención en video cae drásticamente después del minuto 6, según Guo et al. (2014).

Consecuencias en el aprendizaje

- Desaprovechamiento del medio: Lo digital permite multimodalidad, hipertexto, simulación, autoevaluación. La copia anula esas ventajas.
- Desmotivación: El estudiante percibe que "es lo mismo de siempre, pero en pantalla". Aumenta la tasa de abandono.
- Sobrecarga extrínseca: El formato lineal obliga al cerebro a hacer el trabajo de jerarquizar y conectar que debería hacer la estructura del material.

Cómo la IA ayuda a romper esta limitación

- La IA no digitaliza, rediseña. Pídele: "Transforma este tema de 5 páginas en un microaprendizaje de 3 pantallas con: 1 idea clave, 1 ejemplo, 1 pregunta".
- "Convierte esta clase magistral grabada en guion para video de 6 minutos + 3 momentos de pausa reflexiva". La IA propone el cambio de formato; tú validas el sentido pedagógico.

1.2.2. Falta de integración pedagógica

Se crean materiales visualmente atractivos pero desconectados del objetivo de aprendizaje. Ejemplo: una infografía llena de datos, pero sin una consigna que indique qué debe hacer el estudiante con esa información. La IA puede generar recursos bonitos; el docente debe asegurar que estén integrados a una secuencia didáctica con sentido.

Ocurre cuando el material es técnicamente correcto, pero didácticamente huérfano. Hay contenido, hay diseño, pero no hay secuencia formativa. Mishra y Koehler lo explican con el **modelo TPACK**: puede haber dominio tecnológico y disciplinar, pero falla el conocimiento pedagógico que los integra.

Causas principales

- Tecnocentrismo: Se elige la herramienta primero. "Hagamos un Genially porque está de moda", sin preguntar qué objetivo de aprendizaje resuelve.
- Diseño por actividades aisladas: Se crean recursos sueltos sin hilo conductor. Infografía + quiz + video, pero no hay progresión ni evaluación formativa.
- Ausencia de modelo didáctico: No se define si el material responde a ABP, aula invertida, estudio de caso, etc. Entonces no hay roles claros ni evaluación coherente.

Cómo se manifiesta

- Recursos "bonitos pero vacíos": Una infografía con datos, pero sin consigna que indique qué hacer con ella. El estudiante la mira y sigue.
- Evaluación desalineada: El material desarrolla análisis crítico, pero la evaluación pide memorizar definiciones. Rompe el alineamiento constructivo de Biggs.
- Material sin andamiaje: Se lanza al estudiante a una tarea compleja sin ejemplos resueltos, sin rúbrica, sin retroalimentación. No respeta la ZDP.

Consecuencias en el aprendizaje

- Aprendizaje fragmentado: El estudiante no ve la ruta. Consume recursos, pero no construye competencia.
- Desorientación: "¿Para qué me sirve esto?" es la pregunta que mata la motivación.
- Evaluación injusta: Si no enseñaste a analizar, no puedes evaluar análisis.

La IA puede actuar como diseñador instruccional asistente: Dado este objetivo: 'analiza casos de evaluación formativa', diseña una secuencia de 3 recursos:

- 1) video detonante,
- 2) ficha de análisis guiado,
- 3) foro de discusión con rúbrica.

Revisa este material y dime si las actividades tributan al verbo del objetivo según Bloom". La IA alinea, pero tú defines la intencionalidad.

1.2.3. Materiales poco contextualizados o desarticulados

Usar ejemplos genéricos, casos de otros países o lenguaje ajeno a la realidad del estudiante reduce la pertinencia. Si el material lo genera IA sin darle contexto, tenderá a respuestas globales. Por eso el prompt debe incluir: nivel, carrera, región, problemática local.

La contextualización es el puente entre el saber universal y el saber situado. Díaz Barriga plantea que el aprendizaje situado ocurre cuando el contenido se ancla en prácticas sociales auténticas. Un material descontextualizado es universal, abstracto y ajeno. Un material desarticulado no se conecta con el currículo ni con otros materiales.

Causas principales

- Dependencia de bancos de recursos globales: Se descarga de internet sin adaptar. Los ejemplos son de otros países, otras realidades.
- Diseño desde el escritorio: El docente no diagnostica el contexto del estudiante: rural/urbano, lengua materna, acceso a tecnología, problemáticas locales.

Curso 3. Diseño y producción de materiales

- Currículo fragmentado: Cada docente hace su material sin coordinar ejes transversales con otras asignaturas.

Cómo se manifiesta

- Ejemplos importados: Hablar de "evaluación en escuelas finlandesas" a futuros docentes que harán práctica en unidades educativas de Trinidad, Beni. No ancla.
- Lenguaje deslocalizado: Usar términos o casos que no existen en el entorno del estudiante. "Analiza el sistema de créditos ECTS" cuando el sistema local es otro.
- Desarticulación curricular: El material de "Didáctica" no dialoga con el de "Práctica Docente". El estudiante no ve la transferencia.

Consecuencias en el aprendizaje

- Baja significatividad: Según Ausubel, sin anclaje en conocimientos y contextos previos, el aprendizaje es mecánico.
- Dificultad para transferir: El estudiante aprende la teoría, pero no sabe cómo aplicarla en su comunidad.
- Desarraigo: El material no fortalece identidad profesional local. Forma técnicos globales, no docentes situados.

La IA es un generador de contexto si le das los datos correctos. Es mala inventando contexto, pero buena adaptando si la guías: "Reescribe estos 3 casos de planificación didáctica situándolos en una escuela multigrado de zona rural de Beni, con conectividad limitada y 25 estudiantes de 3 grados distintos". "Dame ejemplos de materiales didácticos elaborados con recursos del entorno amazónico para enseñar ciencias naturales". La clave: tú le das el contexto, la IA te ayuda a operacionalizarlo en el material.

1.2.4. Uso limitado de recursos digitales y tecnológicos

No se refiere a "tener o no computadoras". Se refiere al uso pedagógico limitado de la tecnología disponible. Es la brecha entre acceso y apropiación. Muchos docentes usan tecnología en nivel de sustitución según el **modelo SAMR** de Ponte dura: cambian el pizarrón por PowerPoint, pero la tarea cognitiva es la misma.

Causas principales

1. Formación tecnocéntrica: Capacitaciones que enseñan "botones" de una herramienta, no didáctica con tecnología.
2. Miedo y resistencia: Percepción de que la tecnología reemplaza al docente o que "es muy complicado".
3. Desconocimiento de repertorio: Se usan Word, PDF y WhatsApp porque no se conocen herramientas específicas para educación.

4. Infraestructura como excusa: "No hay internet" se usa para no explorar opciones offline o de baja demanda.

Cómo se manifiesta

- **Nivel Sustitución:** Dictar en Word en vez de en cuaderno.
- **Nivel Aumento:** Usar PowerPoint con imágenes, pero la clase sigue siendo expositiva.
- **Ausencia de Redefinición:** No se usan simuladores, realidad aumentada, laboratorios virtuales, escritura colaborativa en tiempo real, o IA para personalizar rutas.
- **Evaluación analógica en entorno digital:** Pedir fotos del cuaderno por WhatsApp en vez de usar formularios, rúbricas digitales o portafolios.

Consecuencias en el aprendizaje

1. Desaprovechamiento de potencial: La tecnología puede ofrecer simulación, personalización, colaboración global. Limitarse a PDF es como usar un smartphone solo para llamadas.
2. Brecha digital de segundo orden: Los estudiantes no desarrollan competencias digitales críticas porque sus docentes no las modelan.
3. Desmotivación generacional: Estudiantes que son nativos digitales reciben materiales de inmigrantes digitales con lógica analógica.

La IA es un catalizador de posibilidades:

1. Descubrimiento: "Dame 5 herramientas gratuitas para crear líneas de tiempo interactivas sobre historia de la educación boliviana, que funcionen con internet lento".
2. Producción asistida: "Genera el guion y las imágenes para un video explicativo de 2 minutos sobre taxonomía de Bloom usando avatares".
3. Personalización: "Crea 3 versiones de esta misma actividad: una para estudiante visual, una para auditivo, una para kinestésico".
4. Evaluación innovadora: "Diseña una rúbrica para evaluar un podcast creado por estudiantes sobre teorías del aprendizaje, y sugiere una herramienta de IA para dar retroalimentación inicial".

La IA baja la barrera de saber usar la herramienta. El docente se concentra en para qué usarla.

Matriz de limitaciones y superación con IA

Limitación	Causa raíz	Impacto en aprendizaje	Rol de la IA para superarla	Rol indelegable del docente
 Copia sin adaptación	Inercia pedagógica	 Sobrecarga extrínseca, desmotivación	 Rediseñar formatos, segmentar, proponer multimodalidad	 Definir intencionalidad y modelo didáctico
 Falta de integración	Tecnocentrismo, ausencia de TPACK	 Aprendizaje fragmentado, desalineado	 Alinear objetivos- actividades- evaluación, crear secuencias	 Validar coherencia curricular y ZDP
 Descontextualización	Diseño de escritorio, recursos importados	 Baja significatividad, no transferencia	 Generar casos locales, adaptar lenguaje, traducir	 Aportar diagnóstico del contexto real
 Uso limitado de TIC	Formación en botones, no en didáctica	 Desaprovechamiento, brecha de 2do orden	 Sugerir herramientas, producir recursos, personalizar	 Decidir pertinencia pedagógica y ética
 Conclusión del sistema	Interacción de las anteriores	 Aprendizaje superficial, baja autonomía	 Actuar como catalizador de rediseño y mejora continua	 Liderar con criterio pedagógico, humano y ético

Fuente: OpenAI. (2026). matriz IA [Imagen generada por IA]. Gemini.

1.3. Herramientas de IA para la producción de materiales académicos:

Las herramientas de IA no son el objetivo, son medios. Su valor está en cuánto reducen el tiempo de producción técnica para liberar tiempo de diseño pedagógico. El riesgo es el fetichismo tecnológico: usar la herramienta porque "es IA" y no porque resuelve un problema de aprendizaje. Por eso, toda herramienta debe pasar por el filtro: **pertinencia + accesibilidad + ética**.

1.3.1. Herramientas para generación de contenidos: texto, imágenes, infografías

Generación de texto académico base

¿Qué resuelve?... Bloqueo de la hoja en blanco, borradores de explicaciones, casos, consignas, glosarios.

Limitación: La IA desvaría, no tiene criterio disciplinar ni contextual si no se lo das.

Herramienta	Uso pedagógico específico	Ejemplo de prompt contextualizado a formación docente	Salida esperada	Redactar	Criterio de uso
 ChatGPT, Claude, Gemini	Redactar explicaciones, estudios de caso, preguntas socráticas, rúbricas	"Actúa como diseñador instruccional. Tema: Evaluación formativa. Público: estudiantes de 3er año de Formación Docente en Trinidad, Beni. Genera: 1) Definición en lenguaje claro, 2) 3 ejemplos en aula multigrado rural, 3) 2 ideas erróneas comunes que debo aclarar. Tono: académico pero cercano."	Borrador base para ajustar	Redactar explicaciones, estudios de caso, preguntas socráticas, rúbricas	Nunca publiques lo que genera IA sin revisión. Úsala para el borrador 0. El borrador 1 siempre es humano.
 Elicit, Consensus, Perplexity	Buscar evidencia, resumir papers, mapear estado del arte	"Dame 4 artículos de 2020-2026 sobre uso de IA en formación docente en Latinoamérica. Para cada uno: problema, metodología, hallazgo clave y cómo citaría APA 7."	Resumen con fuentes para marco teórico	Buscar evidencia, resumir papers, mapear estado del arte	Valida fuentes y fecha. Si no encuentras el PDF completo, no lo cites. Usa para el borrador 0.
 NotebookLM	Trabajar con tus propios PDFs para crear guías	"Con estos 5 documentos que subí sobre didáctica, crea una guía de estudio con: conceptos clave, 5 preguntas de autoevaluación y un mapa conceptual"	Material anclado en tus fuentes	Trabajar con tus propios PDFs para crear guías	Revisa que las citas correspondan a tus fuentes. Úsala para el borrador 0.
 Scopus AI	Explorar literatura científica, tendencias y autores clave	"En Scopus AI, analiza tendencias de investigación sobre evaluación formativa en educación rural en Latinoamérica (últimos 5 años). Muestra 5 autores clave y temas emergentes."	Informe bibliométrico con tendencias	Explorar literatura científica, tendencias y autores clave	Usa los datos para justificar tu marco teórico. Verifica autores y revistas antes de citar.
 Adobe Acrobat (IA Asistente)	Resumir, traducir, extraer ideas clave de PDFs	"Resume este documento en 10 puntos clave y extrae 3 citas textuales que pueda usar en mi marco teórico (APA 7)."	Resumen estructurado y citas extraídas	Resumir, traducir, extraer ideas clave de PDFs	Verifica que las citas sean literales y correctas. Úsala para el borrador 0.
 Scholarcy	Resumir artículos largos y extraer conceptos clave	"Resume este artículo en secciones: objetivo, metodología, hallazgos, conclusión y relevancia para mi investigación."	Resumen por secciones con ideas clave	Resumir artículos largos y extraer conceptos clave	Revisa coherencia y contexto antes de usar. Úsala para el borrador 0.
 Atlas.ti AI	Codificar y analizar datos cualitativos con IA	"Codifica estas entrevistas sobre evaluación formativa con categorías emergentes y genera un reporte analítico."	Códigos, categorías emergentes y reporte	Codificar y analizar datos cualitativos con IA	Interpreta los resultados con análisis propio. Úsala para el borrador 0.
 MAXQDA 2024 (IA Assist)	Análisis avanzado de datos cualitativos y visualizaciones	"Analiza estas entrevistas con MAXQDA IA Assist: identifica patrones, genera mapas conceptuales y exporta hallazgos clave."	Mapas conceptuales, matrices y hallazgos clave	Análisis avanzado de datos cualitativos y visualizaciones	Contrasta con tus objetivos y preguntas de investigación. Úsala para el borrador 0.

Fuente: OpenAI. (2026). Generación de textos [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

Generación de imágenes y recursos visuales

¿Qué resuelve?... Falta de banco de imágenes contextualizadas, diagramas explicativos, personajes para casos.

Curso 3. Diseño y producción de materiales

 Herramienta	 Uso pedagógico específico	 Ejemplo de prompt	 Salida esperada	 Redactar
 DALL-E 3, Midjourney, Ideogram	Crear ilustraciones para casos, portadas, escenarios	"Ilustración estilo acuarela digital: aula multigrado rural en Beni, Bolivia. Docente joven explicando con láminas hechas a mano, 15 niños de 3 edades distintas, ambiente amazónico, luz cálida. Sin texto. Formato 16:9."	Imagen para caso de estudio	Redactar explicaciones, estudios de caso, preguntas socráticas, rúbricas
 Napkin AI, Whimsical AI	Convertir texto en esquemas, mapas, flujos	"Convierte este texto sobre los momentos de una secuencia didáctica en un diagrama de flujo con 4 pasos, iconos simples, estilo minimalista."	Gráfico editable	Buscar evidencia, resumir papers, mapear estado del arte
 Canva Magic Design + Magic Media	Infografías, presentaciones base	"Crea una infografía sobre 'Principios del DUA'. Público: docentes. Paleta: azules y verdes. Incluye 3 principios con 1 icono cada uno y una frase clave."	Infografía base para editar	Trabajar con tus propios PDFs para crear guías
 Adobe Firefly (IA Generativa)	Generar imágenes realistas o creativas para contextos educativos	"Imagen realista de una comunidad rural amazónica en Beni, Bolivia, reunión de docentes planificando una clase inclusiva, luz natural, sin texto."	Imagen para contexto educativo	Redactar explicaciones, estudios de caso, preguntas socráticas, rúbricas
 Krisp AI	Transcribir audios, resumir reuniones pedagógicas	"Transcribe esta reunión docente y resume los acuerdos clave en viñetas."	Resumen texto	Buscar evidencia, resumir papers, mapear estado del arte
 Beautiful.ai	Presentaciones automáticas con diseño profesional	"Crea una presentación de 6 diapositivas sobre evaluación formativa en contextos rurales."	Presentación editable	Trabajar con tus propios PDFs para crear guías

Fuente: OpenAI. (2026). Generación de textos[Imagen generada por IA]. Chat GPT.

Generación de audio y video

¿Qué resuelve?... Accesibilidad, multimodalidad, atención en microlearning.

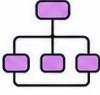
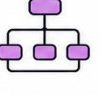
Herramienta	Uso pedagógico específico	Ejemplo de prompt	Salida esperada	Criterio de uso
 ElevenLabs, PlayHT	Pasar texto a audio con voz natural para estudiantes con discapacidad visual o que prefieren audio	"Narra este texto de 300 palabras sobre Vygotsky en voz femenina, ritmo pausado, tono cálido, español latino neutro."	 MP3 para subir al aula	Informa a los estudiantes el uso del audio. Verifica que sea comprensible y adecuado al contexto.
 HeyGen, Synthesia	Crear videos explicativos con avatar para microcápsulas	"Guión: '90 segundos explicando la diferencia entre evaluación formativa y calificar.' Avatar: docente mujer, 35 años, fondo aula. Subtítulos automáticos en español."	 Video MP4 + SRT	Revisa contenido, voz y subtítulos antes de publicar. Asegúrate de la accesibilidad.
 CapCut, Descript	Subtítulos y editar video de clase	"Transcribe este video, genera subtítulos, elimina muletillas y cortes de silencio. Exporta en 720p."	 Video accesible	Verifica ortografía de subtítulos y que el mensaje sea claro y preciso.
 ChatGPT	Redactar explicaciones, estudios de caso, preguntas socráticas, rúbricas	"Actúa como diseñador instruccional. Tema: Evaluación formativa. Público: estudiantes de 3er año de Formación Docente en Trinidad, Beni. Genera: 1) Definición en lenguaje claro, 2) 3 ejemplos en aula multi-grado rural, 3) 2 ideas erróneas comunes que debo aclarar. Tono: académico pero cercano."	 Borrador base para ajustar	Nunca publiques lo que genera IA sin revisión. Úsala para el borrador 0. El borrador 1 siempre es humano.
 Napkin AI, Whimsical AI	Convertir texto en esquemas, mapas, flujos	"Convierte este texto sobre los momentos de una secuencia didáctica en un diagrama de flujo con 4 pasos, iconos simples, estilo minimalista."	 Gráfico editable	Valida la coherencia del diagrama con el contenido y la secuencia didáctica.
 Canva Magic Design + Magic Media	Infografías, presentaciones base	"Crea una infografía sobre 'Principios del DUA'. Público: docentes. Paleta: azules y verdes. Incluye 3 principios con 1 icono cada uno y una frase clave."	 Infografía base para editar	Revisa la información por exactitud y adapta al nivel de los estudiantes.

Fuente: OpenAI. (2026). Generación de textos [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

1.3.2. Recursos para organización y estructuración de materiales

¿Qué resuelve?... Pasar de "idea suelta" a "secuencia lógica". Reduce la carga cognitiva del diseñador.

Curso 3. Diseño y producción de materiales

 Herramienta	 Uso pedagógico específico	 Ejemplo de prompt	 Salida esperada
 ChatGPT + Plugin Diagram	Crear índices, rutas de aprendizaje, taxonomías	"Tengo estos 12 temas de 'Planificación Didáctica'. Ordénalos según la Taxonomía de Bloom, desde recordar hasta crear, para un curso de 16 semanas. Propón 4 unidades."	 Índice jerarquizado
 GitMind, Xmind Copilot	Mapas mentales y conceptuales desde texto	"Con este marco teórico de 800 palabras sobre aprendizaje significativo, genera un mapa conceptual con 3 niveles: concepto central, principios, ejemplos."	 Mapa editable
 Twee, Curipod, Eduaide.AI	Generar secuencias didácticas completas	"Objetivo: Diseña una secuencia didáctica de 90 min sobre 'retroalimentación formativa'. Metodología: Aula invertida. Incluye: video previo, actividad de inicio, desarrollo, cierre y ticket de salida."	 Secuencia lista para ajustar
 ChatGPT + Plugin Diagram	Crear índices, rutas de aprendizaje, taxonomías	"Tengo estos 12 temas de 'Planificación Didáctica'. Ordénalos según la Taxonomía de Bloom, desde recordar hasta crear, para un curso de 16 semanas. Propón 4 unidades."	 Índice jerarquizado
 GitMind, Xmind Copilot	Mapas mentales y conceptuales desde texto	"Con este marco teórico de 800 palabras sobre aprendizaje significativo, genera un mapa conceptual con 3 niveles: concepto central, principios, ejemplos."	 Mapa editable
 Twee, Curipod, Eduaide.AI	Generar secuencias didácticas completas	"Objetivo: Diseña una secuencia didáctica de 90 min sobre 'retroalimentación formativa'. Metodología: Aula invertida. Incluye: video previo, actividad de inicio, desarrollo, cierre y ticket de salida."	 Secuencia lista para ajustar

Fuente: OpenAI. (2026). organización y estructuración de materiales [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

1.3.3. Aplicaciones de IA para enriquecer la presentación y claridad de contenidos

¿Qué resuelve?... Hacer el material más comprensible sin perder rigor. Aplica principios de Mayer y DUA.

 Herramienta	 Uso pedagógico específico	 Ejemplo de prompt	 Salida esperada
 Reword, LanguageTool + IA	Simplificar texto académico sin infantilizar	"Reescribe este párrafo sobre 'zona de desarrollo próximo' para estudiantes de 1er año. Mantén el término técnico pero añade 1 analogía del contexto local. Frases de máximo 20 palabras."	Versión clara 
 Gamma, Tome	Crear presentaciones narrativas, no "diapositiva-texto"	"Tema: Principios del diseño de materiales. Audiencia: docentes. Estilo: menos texto, más visual. Estructura: problema, 4 principios, 1 ejemplo por principio, cierre con pregunta. 8 diapositivas."	Presentación base 
 Diffit, MagicSchool AI	Adaptar un mismo texto a varios niveles	"Toma este texto sobre Piaget y genera 3 versiones: 1) Nivel lectura universitaria, 2) Nivel secundaria, 3) Lenguaje claro para padres. Mantén la idea central."	Texto multinivel 
 Microsoft Immersive Reader	Mejorar accesibilidad de textos	"No es prompt. Se usa para que el estudiante pueda: escuchar el texto, separar sílabas, traducir, identificar sustantivos."	Experiencia inclusiva 
 Criterio de uso: Claridad ≠ simplismo. No elimines conceptos clave. La IA debe ayudarte a <i>andamiar</i> , no a vaciar el contenido.		 Objetivo: Usar la IA como aliada para enseñar, comprender y crear con criterio.	

Fuente: OpenAI. (2026). Aplicaciones de IA [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

1.3.4. Criterios de selección y uso ético de herramientas digitales

Antes de elegir cualquier herramienta, pasa por este filtro de 5 preguntas. Si falla, busca otra opción.

Curso 3. Diseño y producción de materiales

 Criterio	 Pregunta guía	 Luz roja: no uses si...	 Luz verde: usa si...	 Ejemplo práctico
 1. Pertinencia pedagógica	¿Esta herramienta resuelve un problema de aprendizaje o solo “se ve bien”?	La usas porque está de moda, pero no cambia la tarea cognitiva.	Permite hacer algo que antes no podías: simular, personalizar, colaborar.	 Simulación de debates históricos con IA para análisis crítico.
 2. Accesibilidad y equidad	¿Mis estudiantes pueden usarla sin pagar, sin internet de alta velocidad, sin equipo potente?	Requiere suscripción, app pesada, o deja fuera a zona rural.	Tiene versión web ligera, funciona offline, o tú generas el producto final.	 Herramientas que funcionan sin internet o con bajo consumo de datos.
 3. Curva de aprendizaje	¿Cuánto tiempo me toma dominarla vs. el beneficio que da?	Inviertes 10 horas para hacer algo que en Canva tardas 20 min.	En 30 min produces un recurso que antes te tomaba 3 horas.	 Generar infografías interactivas en pocos minutos.
 4. Interoperabilidad	¿Puedo exportar el resultado e integrarlo a mi aula virtual?	Te encierra en su plataforma y no deja descargar.	Exporta en PDF, MP4, PNG, SCORM, HTML.	 Descargar contenidos para usarlos en Moodle o Classroom.
 5. Protección de datos	¿Qué hace con la información que subo?	Sobre listas de estudiantes o textos con datos sensibles a servidores desconocidos.	Tiene política clara, no entrena con tus datos, o trabaja con datos anonimizados.	 Usar IA que protege datos personales según normativas.
 Recuerda: La tecnología es un medio, no el fin. El foco siempre es el aprendizaje significativo.			 Objetivo: Elegir herramientas que potencien el aprendizaje, no que lo sustituyan.	

Fuente: OpenAI. (2026). Selección y uso ético[Imagen generada por IA]. Chat GPT.

Uso ético: reglas no negociables

- 1. Transparencia:** Declara el uso de IA. En el material, pie de página: "Este recurso fue diseñado por [Tu nombre] con apoyo de IA para organización y generación de ejemplos. Revisión pedagógica y disciplinar: [Tu nombre]". La UNESCO lo recomienda.
- 2. Revisión humana obligatoria:** La IA alucina, inventa citas, tiene sesgos. Todo dato, fecha, autor y concepto debe verificarse. Tú firmas el material, no la IA.
- 3. No delegar el juicio pedagógico:** La IA puede sugerir una actividad, pero no sabe si tu grupo necesita más andamiaje o si el tema es sensible en tu contexto. Eso lo decides tú.
- 4. Propiedad intelectual:** No subas libros completos a la IA. Usa fragmentos. No pidas que "copie el estilo" de un autor vivo sin permiso.
- 5. Equidad:** Si creas un video con IA, asegúrate de tener versión solo audio + transcripción para quien no tiene datos para video. DUA desde el diseño.
- 6. Datos de estudiantes:** Nunca subas nombres, notas, fotos o trabajos de estudiantes a herramientas de IA públicas. Viola privacidad y ley de protección de datos.

Flujo de trabajo con IA

Para diseñar un material del Tema 1 usando IA, sigue este flujo:

- Define: Objetivo de aprendizaje + contexto de tus estudiantes + formato final. Sin esto, la IA te dará genéricos.
- Estructura: Pide a la IA índice, ruta, mapa. Valida con TPACK y Bloom.
- Genera borrador: Texto, imágenes, esquema. Prompt con contexto Beni.
- Cura y ajusta: Elimina alucinaciones, añade ejemplos locales, verifica citas, alinea a DUA.
- Enriquece: Simplifica lenguaje, añade multimodalidad, subtítulos, versión alternativa.
- Declara: Nota de transparencia sobre uso de IA.
- Pilotea: Prueba con 2-3 estudiantes. Ajusta según retroalimentación.

La herramienta no hace al diseñador. Un buen principio pedagógico con Word le gana a un mal principio con IA. Pero un buen principio pedagógico + IA = escalas tu impacto sin perder calidad.



ACTIVIDAD

Ejemplo práctico completo.

Vamos a diseñar un material del Tema 1 usando IA, paso a paso, con prompts reales.

Material a diseñar: Ficha de aprendizaje: Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la formación docente

Público: Estudiantes de 2do año de Formación de Maestros en Trinidad, Beni.

Formato final: Ficha PDF de 2 páginas + versión audio + 1 infografía de síntesis.

Objetivo de aprendizaje: Analiza los tres principios del DUA y propone un ajuste a un material didáctico tradicional para hacerlo accesible.

Usamos el flujo de 7 pasos que vimos en 1.3.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Arquitecto Pedagógico con IA

Diseña, analiza y transforma materiales académicos para generar experiencias de aprendizaje significativas

Objetivo de la actividad

Al finalizar esta actividad, serás capaz de analizar críticamente materiales académicos, identificar fortalezas y debilidades en su diseño, y tomar decisiones pedagógicas fundamentadas para mejorar su calidad mediante la aplicación de los principios de significatividad, interactividad, secuencialidad lógica, accesibilidad y el uso pertinente de la Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo al diseño educativo.

Introducción

¡Bienvenido(a) al Laboratorio de Innovación Pedagógica!

Has sido seleccionado(a) para asumir el rol de Arquitecto Pedagógico con IA, un profesional encargado de diseñar materiales académicos capaces de transformar la información en experiencias de aprendizaje significativas.

Durante esta misión encontrarás situaciones reales que enfrentan las maestras y los maestros al elaborar recursos educativos. Tu desafío será analizar cada caso, identificar problemas de diseño, seleccionar las mejores decisiones pedagógicas y utilizar la Inteligencia Artificial de manera crítica, ética y contextualizada para mejorar los materiales académicos.

En cada reto pondrás a prueba tu capacidad para aplicar los principios pedagógicos estudiados, reducir la carga cognitiva de los recursos, promover la participación activa del estudiante, garantizar la accesibilidad y asegurar que cada material responda a un propósito formativo claro.

Recuerda que la Inteligencia Artificial no sustituye el criterio profesional del docente. Su verdadero valor radica en potenciar el diseño pedagógico cuando es utilizada con intencionalidad, juicio crítico y conocimiento del contexto educativo.

Cada decisión que tomes te permitirá acumular puntos, desbloquear nuevos desafíos y avanzar hacia el reconocimiento como Arquitecto Pedagógico con IA. Analiza cuidadosamente cada situación, fundamenta tus elecciones y demuestra que estás preparado(a) para diseñar materiales educativos de calidad para la formación docente.

¡Comienza la misión y demuestra que el mejor diseñador pedagógico sigue siendo el docente!

Ingresa al siguiente enlace:

<https://salsabol.my.canva.site/arquitecto-pedag-gico-ia>



TEMA 2

PRODUCCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE MATERIALES ACADÉMICOS CON IA

ACTIVIDAD INMERSIVA

Comité de Calidad de Recursos Educativos

Como integrantes del comité, deberán evaluar dos propuestas elaboradas por docentes antes de emitir una recomendación.

Propuesta A: Material sin Normalización Académica

Una maestra elaboró un recurso didáctico utilizando diversas fuentes de información; sin embargo, durante la revisión se identificaron los siguientes aspectos:

Características

No cita las fuentes consultadas.

Presenta referencias incompletas o inexistentes.

La estructura del documento carece de coherencia.

Existe escasa organización entre títulos, subtítulos y contenidos.

La información resulta difícil de localizar y comprender.

Propuesta B: Material con Apoyo de Inteligencia Artificial y Normalización Académica

Otro maestro utilizó herramientas de Inteligencia Artificial para apoyar la elaboración del material y posteriormente realizó una revisión crítica antes de su presentación.

Características

Organiza la información con una estructura lógica y secuencial.

Aplica correctamente las normas APA en citas y referencias.

Mantiene coherencia entre objetivos, contenidos y actividades.

Presenta una redacción clara y profesional.

Verifica la confiabilidad de las fuentes antes de incorporarlas al documento.

Desafío del Comité

En equipos, analicen ambas propuestas y elaboren un informe técnico con su recomendación.

Respondan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál de los materiales genera mayor confianza para ser utilizado en un proceso de enseñanza y aprendizaje?

2. ¿Qué criterios consideran indispensables para evaluar la calidad de un material académico?

Seleccionen los cinco más importantes.

- Organización de la información.
- Claridad de la redacción.
- Aplicación de normas APA.
- Uso de fuentes confiables.
- Coherencia entre objetivos y contenidos.
- Integración responsable de la Inteligencia Artificial.
- Originalidad del contenido.
- Pertinencia pedagógica.
- Accesibilidad y legibilidad.

3. Como Comité de Calidad...

¿Recomendarían publicar alguno de los materiales?

-  Publicar la Propuesta A.
-  Publicar la Propuesta B.
-  Solicitar ajustes antes de su publicación.

 Cada equipo expondrá su recomendación ante el resto del comité.

Pregunta provocadora (ABP)

¿Un material educativo adquiere calidad únicamente por cumplir las normas APA y los criterios de normalización, o es la manera en que organiza, contextualiza y comunica el conocimiento la que realmente favorece el aprendizaje de las y los estudiantes?

2.1. Fundamentos de normalización y estilo académico

Normalizar no es “*poner bonito*” un documento. Es aplicar un código común que permite que la comunidad académica lea, evalúe y dialogue con tu trabajo sin ruido. La normalización incluye: estructura, citación, estilo, y ética de la autoría. Sin norma, el conocimiento no circula; se pierde en la ambigüedad.

2.1.1. Normas APA y su aplicación en la producción de materiales

APA no es un capricho editorial. Es un lenguaje estandarizado para la comunicación científica en ciencias sociales, educación y psicología. Su propósito es triple:

- Economía cognitiva: El lector sabe exactamente dónde buscar autor, año, página. No pierde tiempo descifrando formatos.
- Ética de la autoría: Distingue con claridad qué ideas son tuyas y cuáles tomas prestadas. Es la base contra el plagio.
- Interoperabilidad: Permite que bases de datos, gestores como Zotero y software anti plagio rastreen y vinculen conocimiento.

APA 7ma ed. de 2020 introdujo cambios importantes: uso de singular "they", eliminación de "lugar de publicación" para libros, inclusión de hasta 20 autores en referencia, y lineamientos para citar IA. No usar APA 6 desde 2020 es desactualización.

APA 7ma edición es el sistema más usado en ciencias sociales y educación. Su función es triple:

- Dar crédito: reconocer ideas ajenas. Es honestidad intelectual.
- Permitir trazabilidad: que otro investigador encuentre tu fuente.
- Estandarizar la lectura: el lector sabe dónde buscar año, página, DOI, sin adivinar.

La IA puede formatear, pero no decide qué citar. Tú debes indicar: "Pon en APA 7 esta referencia: Autor Juan Pérez, año 2021, libro Didáctica Crítica, editorial Morata, Madrid". La IA devuelve el formato; tú validas que los datos existan.

Las 4 capas de APA aplicadas a materiales académicos

Un material académico no es un artículo de revista, pero debe respetar la misma lógica. Adaptamos APA a: fichas, módulos, guías, presentaciones.

Capa 1: Estructura general del documento – Formato APA 7 adaptado

Curso 3. Diseño y producción de materiales

Elemento APA 7	Cómo se aplica en un material académico para formación docente	Error común
Portada	Título del material, autor, institución, curso, fecha, nota de uso de IA si aplica	Poner "Trabajo de..." o logos sin jerarquía
Tipografía	Times New Roman 12, Arial 11, Calibri 11, Georgia 11. Interlineado 2.0	Mezclar 3 fuentes en el mismo documento
Márgenes	2.54 cm en los 4 lados	Usar márgenes de Word por defecto que son 3 cm
Paginación	Arriba derecha, desde portada	Numerar desde la introducción y perderse
Títulos	5 niveles. Para materiales usa solo 3: Nivel 1 Centrado Negrita, Nivel 2 Izquierda Negrita, Nivel 3 Izquierda Negrita Cursiva	Poner todo en MAYÚSCULAS o usar subrayado
Párrafo	Sangría 1.27 cm en primera línea. Alineación izquierda. Sin espacio extra entre párrafos	Justificar ambos lados: crea "ríos" blancos y dificulta lectura

Aplicación con IA – Prompt real:

"Actúa como editor APA 7. Toma este texto de Word y devuélvelo con: 1) Títulos nivel 1 y 2 correctos, 2) Interlineado 2.0, 3) Sangría 1.27 cm, 4) Fuente Arial 11. No cambies el

Capa 2: Citas en el texto – El corazón de la honestidad académica

APA tiene dos tipos. En materiales didácticos se usan ambos:

1. Cita narrativa: El autor es parte de la oración.
 - Ejemplo: Díaz Barriga (2003) sostiene que el aprendizaje situado requiere prácticas auténticas.
 - Uso: Cuando quieres destacar al autor.
2. Cita parentética: El autor va al final, entre paréntesis.
 - Ejemplo: El aprendizaje situado requiere prácticas auténticas (Díaz Barriga, 2003).
 - Uso: Cuando quieres destacar la idea.

Reglas críticas que la IA suele romper y tú debes vigilar:

Regla APA 7	Explicación	Ejemplo correcto	Error de IA
Cita textual < 40 palabras	Va entre comillas, con página	"La ZDP es la distancia entre el nivel real y el potencial" (Vygotsky, 1978, p. 86)	Omitir página: (Vygotsky, 1978)
Cita textual ≥ 40 palabras	Bloque, sin comillas, sangría 1.27 cm, punto antes del paréntesis	<i>Bloque sangrado.</i> (Ausubel, 2002, p. 78)	Poner comillas y no sangrar
Paráfrasis	Siempre lleva autor y año. Página es opcional pero recomendable	El DUA propone múltiples formas de implicación (CAST, 2018)	Parafrasear y no citar
Dos autores	Siempre citar ambos: (Mishra & Koehler, 2006)	Narrativa: Mishra y Koehler (2006) afirman	Poner "et al." con solo 2 autores
3 o más autores	Desde la primera vez: (Cabero et al., 2014)		Escribir todos los nombres
Autor corporativo	Primera vez completo: (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2023). Luego: (UNESCO, 2023)		Nunca abreviar la primera vez
Sin fecha	Usar s.f.: (Beni, s.f.)		Inventar un año
Cita de cita	Evitar. Si no queda otra: (Freire, 1970, como se citó en Díaz, 2003)		Citar a Freire sin haberlo leído
IA como herramienta	No se cita como autora. Se declara uso. Si citas texto de IA: (OpenAI, 2026) y en ref. el modelo		Poner: "Según ChatGPT..."

Aplicación con IA – Prompt real:

"Revisa este párrafo y convierte todas las citas a APA 7. Añade página donde falte en citas textuales. Si una cita no tiene autor, márcala como [REVISAR]. No inventes datos. Texto:

Capa 3: Lista de referencias – La trazabilidad del conocimiento

La lista va al final, título "Referencias" centrado en negrita. Reglas clave:

1. Elaboración de un plan de uso responsable de la IA: Elabora un plan de uso responsable

Aplicación con IA – Prompt real:

"Actúa como editor APA 7. Toma este texto de Word y devuélvelo con: 1) Títulos nivel 1 y 2 correctos, 2) Interlineado 2.0, 3) Sangría 1.27 cm, 4) Fuente Arial 11. No cambies el contenido, solo el formato."

Curso 3. Diseño y producción de materiales

- Orden alfabético por apellido del primer autor.
- Sangría francesa: Primera línea al margen, siguientes con sangría 1.27 cm.
- DOI o URL: Siempre incluir si existe. Formato: <https://doi.org/xxxx>
- Hasta 20 autores: Se escriben todos. Si son 21 o más, primeros 19 +... + último.

Tipos más usados en materiales académicos:

Tipo de fuente	Formato APA 7	Ejemplo aplicado a formación docente
Libro	Autor, A. A. (Año). <i>Título en cursiva</i> . Editorial. DOI o URL	Freire, P. (1970). <i>Pedagogía del oprimido</i> . Siglo XXI.
Capítulo de libro	Autor, A. A. (Año). Título del capítulo. En E. E. Editor (Ed.), <i>Título del libro</i> (pp. xx-xx). Editorial.	Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada. En <i>La investigación educativa en México</i> (pp. 45-67). COMIE.
Artículo de revista	Autor, A. A. (Año). Título del artículo. <i>Nombre de la Revista</i> , volumen(número), páginas. DOI	Moreira, M. A. (2012). ¿Al final, qué es aprendizaje significativo? <i>Revista Currículum</i> , 25, 29-56.
Página web	Autor, A. A. o Institución. (Año, día mes). <i>Título</i> . Nombre del sitio. URL	CAST. (2018, 31 de agosto). <i>Universal Design for Learning Guidelines version 2.2</i> . https://udlguidelines.cast.org
Material del Ministerio	Ministerio de Educación de Bolivia. (2022). <i>Currículo Base del SEP</i> . https://www.minedu.gob.bo	
IA / Software	Propietario. (Año). <i>Nombre</i> (Versión) [Software/Modelo]. URL	OpenAI. (2026). <i>ChatGPT</i> (Versión 5) [Modelo de lenguaje grande]. https://chat.openai.com

Aplicación con IA – Prompt real:

"Estas son mis fuentes en bruto. Conviértelas a lista de referencias APA 7, orden alfabético, sangría francesa. No inventes datos que falten. Si falta año, pon s.f. Si falta DOI, no lo pongas. Fuentes: 1. Libro de Tobón 2013, Formación basada en competencias, Ecoe... "[lista]

Capa 4: Tablas, figuras y apéndices – APA también norma lo visual

En materiales didácticos se usa mucho. Reglas:

- Tabla: Título arriba. Tabla 1 en negrita, línea abajo título en cursiva. Nota abajo si es necesario.
- Figura: Figura 1 en negrita, abajo título en cursiva. Nota abajo.
- Si adaptas: Nota: Adaptado de. Si es tuya: Nota: Elaboración propia.

- Apéndice: Para instrumentos, lecturas largas. Se cita en texto: (ver Apéndice A).[Referencia]

Error con IA: Le pides "haz una tabla" y no pone título APA ni nota. Tú debes añadirlo.



Práctica: De borrador a material normalizado con IA – Caso real

Situación: Eres docente y escribiste este párrafo para una guía:

El DUA dice que hay que dar varias formas de presentar la info. CAST en 2018 sacó las pautas. Esto ayuda a los niños que no aprenden igual. Yo creo que en Beni es clave por la diversidad. Vygotsky ya decía algo parecido sobre la ZDP.

Problemas: Tono informal, sin citas formales, sin páginas, "yo creo", dato incompleto.

Paso 1: Pide a IA parafraseo académico

Prompt: "Reescribe este párrafo en tono académico, con citas APA 7. Mantén la idea de contextualizar en Beni. No inventes páginas si no las sabes."Salida de IA + tu edición final:

El Diseño Universal para el Aprendizaje plantea la necesidad de ofrecer múltiples formas de representación para responder a la variabilidad del estudiantado (CAST, 2018). Este principio resulta clave en contextos de diversidad como el departamento de Beni, donde las trayectorias educativas son heterogéneas. Dicha premisa se vincula con el concepto de Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky (1978), que destaca la importancia de mediar el aprendizaje considerando el nivel potencial del estudiante.

Paso 2: Referencias

Prompt: "Dame las referencias APA 7 de CAST 2018 y Vygotsky 1978 Mind in Society"

Salida validada:

CAST. (2018). Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. <http://udlguidelines.cast.org>

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press

Criterios para decidir: ¿Cuándo APA es obligatorio en un material?

Tipo de material	Nivel de exigencia APA	Justificación
Ficha de 1 página para aula	Mínimo: citas básicas y 1-2 referencias clave	El estudiante debe ver el modelo, pero prima la usabilidad
Módulo formativo / Guía de estudio	Completo: portada, citas, referencias, tablas normadas	Es documento de consulta. Será citado por otros docentes
PPT de clase	Medio: autor y año en diapositiva, referencias al final	Evita plagio y modela a futuros docentes
Infografía para redes	Adaptado: Autor (Año) abreviado + URL corta o QR a referencias	Espacio limitado, pero trazable

Regla de oro: Si el material va a ser evaluado, compartido o archivado, usa APA completo. Si es solo apoyo efímero, usa APA esencial: autor-año y lista final.

Errores que la IA no soluciona y solo el criterio humano evita

- **Sobre-citación:** Poner (Autor, 2020) en cada frase. APA pide citar la fuente de la idea, no cada oración.
- **Infra-citación:** Desarrollar 3 párrafos sobre DUA y citar solo al final. El lector no sabe qué es tuyo.
- **Citar para "rellenar":** Meter 10 referencias que no leíste. Es deshonestidad académica.
- **Normalizar sin comprender:** Poner todo en APA 7 pero el contenido es copia de Wikipedia. La forma no salva el fondo.

2.1.2. Estructura y presentación formal de documentos académicos

La estructura formal no es burocracia. Es arquitectura cognitiva. Umberto Eco lo llama “orden del discurso” y Robert Day “lógica del artículo científico”. En materiales académicos, la forma cumple 4 funciones:

- **Predictibilidad:** El lector anticipa dónde está la introducción, el desarrollo, las referencias. Reduce carga cognitiva extrínseca.
- **Jerarquía:** Los niveles de títulos le dicen al cerebro qué es idea matriz y qué es detalle. Sin jerarquía, todo pesa igual.
- **Trazabilidad:** Pagar, citar y referenciar permite que otro verifique y dialogue con tu texto.
- **Credibilidad:** Un documento sin portada, con faltas y sin índice, comunica descuido. La forma es el primer argumento de tu ética.

Estructura y presentación formal de documentos académicos: desglose ampliado

La estructura formal no es burocracia. Es arquitectura cognitiva. Umberto Eco lo llama “orden del discurso” y Robert Day “lógica del artículo científico”. En materiales académicos, la forma cumple 4 funciones:

- **Predictibilidad:** El lector anticipa dónde está la introducción, el desarrollo, las referencias. Reduce carga cognitiva extrínseca.
- **Jerarquía:** Los niveles de títulos le dicen al cerebro qué es idea matriz y qué es detalle. Sin jerarquía, todo pesa igual.
- **Trazabilidad:** Pagar, citar y referenciar permite que otro verifique y dialogue con tu texto.
- **Credibilidad:** Un documento sin portada, con faltas y sin índice, comunica descuido. La forma es el primer argumento de tu ética.

Curso 3. Diseño y producción de materiales

Base teórica: De dónde viene la norma

Autor / Modelo	Aporte a la estructura formal	Cómo se traduce a materiales académicos
APA 7 – Manual de Publicaciones	Estandariza formato para ciencias sociales. 5 niveles de títulos, tablas, figuras, citas.	Define portada, jerarquía, referencias. Es el "código civil" del texto académico.
IMRyD – Day, 2012	Introducción, Método, Resultados, Discusión. Lógica de investigación.	En materiales se adapta: Contexto, Desarrollo, Actividad, Cierre, Referencias.
Paratexto – Genette, 1987	Todo lo que rodea al texto: título, índice, notas, epígrafes. Guía la lectura.	Portada, presentación, glosario, apéndices son paratexto que median la comprensión.
Carga Cognitiva – Sweller, 1988	La memoria de trabajo se satura con mal diseño.	Segmentar, titular y señalar reduce carga extrínseca y libera espacio para aprender.

No hay “formato libre” en academia. Hay géneros discursivos. Una guía didáctica no es un ensayo ni un informe, pero todos comparten la necesidad de una estructura explícita.

Desarrollo: Capas de la estructura formal en materiales académicos

Vamos a desarmar un material académico tipo “módulo” o “guía” en 3 capas, de lo macro a lo micro.

Capa 1: Macroestructura – El esqueleto del documento: Es el índice. Define el recorrido del lector. Para formación docente, adaptamos IMRyD así:

Sección APA adaptada	Función pedagógica	Qué debe contener	Error común
1. Portada	Identidad y trazabilidad	Título del material, autor, institución, carrera, asignatura, fecha, versión, nota de uso de IA	Poner solo "Guía N°1" sin contexto
2. Presentación / Introducción	Activar y orientar	Para qué sirve el material, a quién va dirigido, qué competencia desarrolla, cómo usarlo	Empezar directo con teoría sin encuadre
3. Desarrollo temático	Contenido secuenciado	Subdividido en 2.1, 2.2, 2.3 con títulos nivel 1 y 2. Cada subtema: concepto + ejemplo + gráfico	"Muro de texto" de 10 páginas sin subtítulos
4. Actividad de aplicación	Transferencia	Consigna clara, criterios, tiempo estimado, producto esperado	Actividad desalineada del objetivo
5. Síntesis / Cierre	Consolidar esquema	Mapa conceptual, ideas clave, pregunta integradora	Terminar en el último párrafo de teoría
6. Referencias	Honestidad y trazabilidad	Lista APA 7, sangría francesa, orden alfabético	Poner "Bibliografía" y mezclar fuentes consultadas con citadas
7. Apéndices	Material de apoyo	Rúbricas, lecturas extensas, instrumentos	Meter todo en el desarrollo y hacerlo eterno

Capa 2: Microestructura – La jerarquía interna

Aquí entra APA 7 con sus 5 niveles de títulos. Para materiales, usamos 3:

Aplicación con IA – Prompt para generar macroestructura:

"Actúa como diseñador instruccional. Tema: 'Evaluación formativa'. Público: estudiantes de 3er año de Formación Docente en Beni. Producto: guía de estudio de 8 páginas. Genera el índice con secciones y subsecciones en formato APA 7, niveles 1 y 2. Incluye: presentación, 3 subtemas de desarrollo, actividad, síntesis y referencias. No desarrolles, solo índice.

"Qué entrega la IA y tú ajustas: La IA te da un índice genérico. Tú le añades el subtema "3.2

Curso 3. Diseño y producción de materiales

Nivel APA	Formato	Uso en materiales	Ejemplo
Nivel 1	Centrado, Negrita, Mayúsculas y Minúsculas	Títulos de sección principal	2.1 Fundamentos de normalización
Nivel 2	Alineado izquierda, Negrita, Mayúsculas y Minúsculas	Subtemas	2.1.1 Normas APA
Nivel 3	Alineado izquierda, Negrita Cursiva, Mayúsculas y Minúsculas	Apartados dentro del subtema	Citas parentéticas
Nivel 4 y 5	No usar en guías.	Reservado para tesis.	Evitar

Reglas de oro de jerarquía:

- No saltar niveles: No pases de Nivel 1 a Nivel 3. El cerebro pierde el mapa.
- Paralelismo: Si 2.1 es "Fundamentos", 2.2 no puede ser "¿Qué es la cita?". Todos deben ser frases nominales.
- Un título no va solo: Si pones 2.1.1, debe existir al menos 2.1.2. Si no, elimina 2.1.1 y deja el texto bajo 2.1.

Aplicación con IA – Prompt para revisar jerarquía:

"Revisa estos títulos. Dime si violan reglas de jerarquía APA 7: saltos de nivel, falta de paralelismo o títulos huérfanos. Lista: [pegar índice]"

Capa 3: Presentación formal – Tipografía, párrafo y elementos visuales

Son las decisiones que impactan la legibilidad. APA 7 da opciones, no impone una sola.

Elemento	Norma APA 7	Recomendación para materiales en Beni	Por qué
Fuente	Times 12, Arial 11, Calibri 11, Georgia 11	Arial 11 o Calibri 11	Mejor lectura en pantalla y fotocopia de baja calidad
Interlineado	2.0 en todo, incluido referencias	1.5 en materiales si vas a imprimir muchas copias	Ahorras papel sin perder legibilidad
Alineación	Izquierda, sin justificar	Izquierda siempre	Justificar crea "ríos" blancos que cansan
Sangría	1.27 cm en primera línea	1.27 cm	Marca inicio de párrafo visualmente
Números de página	Arriba derecha desde portada	Sí, obligatorio	Si se desengrapa, se puede rearmar
Tablas	Título arriba: <i>Tabla 1</i> + título cursiva. Nota abajo.	Usar bordes simples	Fotocopia no distorsiona
Figuras	<i>Figura 1</i> + título cursiva abajo. Nota.	Preferir línea, no grises plenos	Grises se empastan al imprimir
Viñetas	Solo para listas. No abusos.	Máximo 5 viñetas por lista	Más de 5 = pide subtítulo

Aplicación con IA – Prompt para formatear:

"Toma este documento .docx y aplica formato APA 7: Arial 11, interlineado 1.5, márgenes 2.54 cm, sangría 1.27, títulos nivel 1 y 2. Devuelve el mismo contenido con formato. No resumas."

Práctica: 3 errores típicos en materiales y cómo corregirlos con IA

Caso 1: El "muro de texto"

Texto mal estructurado: La evaluación formativa es un proceso que sirve para mejorar el aprendizaje y no solo para poner notas. Según Anijovich es importante la retroalimentación. En Beni hay muchos docentes que no la usan. También está la evaluación sumativa que es al final. Los instrumentos pueden ser listas de cotejo. Es importante planificar.

Problemas: Sin títulos, sin párrafo, sin citas formales, mezcla de ideas.

Corrección con IA – Prompt:

"Segmenta este texto en 3 párrafos con subtítulos nivel 2 APA. Párrafo 1: definición. Párrafo 2: diferencia con sumativa. Párrafo 3: contextualización Beni. Añade citas APA donde corresponda, marca [FALTA AUTOR] si no hay. No inventes.

"Resultado tras tu edición: Queda con 3 subtítulos, cada uno con 4-5 líneas, cita a Anijovich (2019, p. 45).

Caso 2: Jerarquía rota

Índice mal: Introducción

Evaluación formativa

1.1 Características 2

Evaluación sumativa

Problema: Salto de 2 a 2.1.1 sin 2.1. Título 2.1.1 huérfano.

Corrección con IA – Prompt:

"Reordena este índice con lógica APA 7. No puede haber 2.1.1 si no hay 2.1.2. Mantén las ideas."

Caso 3: Tabla mal presentada

Checklist de validación formal para entregar un material

Antes de publicar, pasa este checklist. Si falla 1, se devuelve.

1. ☐ Portada completa: Título, autor, institución, fecha, versión, nota IA.
2. ☐ Índice automático: Títulos coinciden con el cuerpo.
3. ☐ Jerarquía APA: No hay saltos de nivel ni títulos huérfanos.
4. ☐ Formato: Arial 11, 1.5, 2.54 cm, sangría 1.27, alineación izquierda, paginado.

5. [] Citas: Todas las ideas ajenas citadas. Páginas en citas textuales.
6. [] Referencias: Orden alfabético, sangría francesa, DOI/URL si existe. Coinciden con citas.
7. [] Tablas y figuras: Numeradas, tituladas, con nota de fuente.
8. [] Lenguaje: Sin "yo creo", sin mayúsculas sostenidas, sin emojis.
9. [] Accesibilidad: Contraste alto, se entiende en blanco y negro.
10. [] Declaración IA: Si usaste, está al pie o en portada.

Aplicación con IA – Prompt de auditoría final:

"Actúa como editor APA 7. Revisa este documento y dame un informe de 10 puntos: qué cumple y qué viola de formato, títulos, citas y referencias. No corrija aún, solo diagnostica."

Criterios para elegir nivel de formalidad según tipo de material

No todo lleva el mismo peso. Usa esta matriz:

Material	Portada	Índice	Citas APA	Referencias	Tablas normadas	Justificación
PPT de clase 10 diapos.	No	No	Autor-año en esquina	1 diapos. final	No	Es apoyo efímero
Ficha de 2 pág.	Sí, simple	No	Sí, básicas	3-5 clave	Sí, simplificada	Se archiva y comparte
Módulo 20 pág.	Sí, completa	Sí, automático	Completo	Completo	Completo	Es documento curricular
Infografía	No	No	Autor (Año) pequeño	QR o URL corta	No	Espacio limitado

Regla: A mayor vida útil y circulación del material, mayor exigencia formal.

Errores que la IA introduce si no la guías

- Falsa portada: Pone "Resumen" como título y no como sección.
- Títulos decorativos: Usa subrayado o color, violando APA.
- Sangría francesa en todo el doc: Solo va en referencias.
- "Referencias" vs "Bibliografía": IA mezcla. APA usa "Referencias" solo para lo citado.

Tu rol: La IA maqueta. Tú validas con el Manual APA 7 a la mano.

2.1.3. Importancia de referencias y citas para la credibilidad

Citar es posicionarse en la comunidad del conocimiento

Umberto Eco lo sintetiza: “un trabajo sin bibliografía es un trabajo sin hombros de gigantes”. Pero hay que ir más allá de la frase. En términos de Karl Popper y la lógica de la

Curso 3. Diseño y producción de materiales

investigación, la ciencia es un diálogo crítico. Nadie parte de cero. Citar es declarar: "Estoy de pie sobre esta tradición, la discuto, la amplio o la refuto".

En formación docente esto es doble:

- Epistemológico: Enseñas que el conocimiento es construido, no revelado.
- Ético-profesional: Formas a futuros maestros que deberán enseñar a sus estudiantes la diferencia entre "yo opino" y "la evidencia dice".

No citar no es solo plagio. Es soliloquio pedagógico: hablas solo, sin interlocutores, sin validar tu voz con la comunidad. Un material sin citas es un monólogo. Con citas, es una clase con invitados expertos.

Las 4 funciones de la cita según la retórica académica: Tomamos a Hyland (1999) y Eco (1977) para clasificar por qué citamos. Cada función resuelve un problema distinto en el material.

Función de la cita	Qué problema resuelve	Cómo se ve en un material académico	Ejemplo aplicado a formación docente
1. Autoridad 	 Tu afirmación suena a opinión. El lector pregunta: "¿Y esto quién lo dice?"	 Sostiene una tesis con respaldo. Transfiere el peso de la prueba a la investigación.	 "La retroalimentación descriptiva tiene mayor impacto que la calificativa (Hattie & Timperley, 2007)." Sin la cita, es tu opinión. Con cita, es evidencia.
2. Honestidad intelectual 	 El lector no sabe dónde termina tu idea y dónde empieza la ajena. Riesgo de plagio no intencional.	 Demarca fronteras. Muestra respeto por la propiedad intelectual.	 Después de parafrasear a Freire, pones (Freire, 1970). El lector sabe que esa idea no es tuya, aunque la escribiste con tus palabras.
3. Diálogo y trazabilidad 	 El estudiante quiere saber más, pero no tiene ruta. El conocimiento queda encapsulado.	 Da coordenadas para que otro siga leyendo. Es el hipervínculo del papel.	 Citas a Tomlinson (2014) sobre aula diversificada. En Referencias está el libro. El estudiante puede buscarlo y profundizar.
4. Posicionamiento 	 Tu trabajo parece "flotar" sin marco teórico. No dialoga con escuelas o autores.	 Ubica tu material en una corriente: socioconstructivismo, DUA, pedagogía crítica.	 "Desde el enfoque de la evaluación auténtica (Wiggins, 1998), proponemos..." Estás diciendo: "No inventé esto, me inscribo aquí".

Fuente teórica: Hyland, K. (1999). Academic Attribution: Citation and the Construction of Disciplinary Knowledge. Applied Linguistics, 20(3), 341-367.

Qué pasa cuando no se cita en materiales académicos

Analizamos 3 escenarios reales en formación docente:

Escenario 1: Material sin citas – El efecto "sabiduría de proverbio"

Material dice: "Los estudiantes aprenden mejor cuando se sienten motivados. Hay que usar estrategias activas. La evaluación debe ser formativa."

Problema: Todo es cierto, pero suena a sentido común. No hay forma de discutirlo, verificarlo o profundizar. El estudiante en formación no aprende a buscar evidencia. Reproduce el modelo: "en educación todos opinan".

Consecuencia: Formas docentes que enseñan desde el "yo creo". En su práctica, no podrán justificar ante padres o directores por qué usan una estrategia. Pierden autoridad profesional.

Escenario 2: Cita mal usada – El efecto "argumento de autoridad vacío"

Material dice: "Según Piaget (2000), el niño construye su conocimiento."

Problemas:

Piaget murió en 1980. La fecha está mal.

No hay página. ¿Dónde dijo eso Piaget?

Es una cita "decorativa". No se usa para analizar nada después.

Consecuencia: El estudiante aprende que citar es "poner nombres entre paréntesis". No desarrolla pensamiento crítico. Es plagio de forma, aunque no de fondo.

Escenario 3: IA sin citar – El efecto "ventrílocuo invisible"

Docente pide a IA: "Explícame el DUA". Copia el texto a su ficha. No cita.

Problema: La IA no pensó. Recombinó textos de CAST, Rose, Meyer. Tú publicas como si fuera tuyo. Además, si la IA alucinó un "cuarto principio del DUA", lo enseñas como verdad.

Consecuencia: Doble falta ética: plagio de autores originales y desinformación. UNESCO (2023)

Criterios para decidir qué citar en un material didáctico

No se cita todo. Citas si:

- Es idea no obvia: "El agua hierve a 100°C" no se cita. "La retroalimentación tiene un efecto de $d=0.73$ " (Hattie, 2009) sí se cita.
- Es dato específico: "En Bolivia, el 68% de escuelas son multigrado" (Ministerio de Educación, 2022) se cita.

Curso 3. Diseño y producción de materiales

- Es definición de autor: "ZDP es la distancia entre..." (Vygotsky, 1978, p. 86) se cita.
- Es modelo o taxonomía: "Taxonomía de Bloom revisada (Anderson & Krathwohl, 2001)" se cita.No citas si: es conocimiento común en tu campo, es tu análisis, es una consigna que tú creaste.

Regla práctica: Si lo aprendiste leyendo a alguien, cítalo. Si lo construiste tú a partir de tu experiencia, es tuyo.

Estrategias para citar bien usando IA sin caer en plagio

Mala práctica con IA	Buena práctica con IA + criterio	Prompt ejemplo
"Dame un párrafo sobre Vygotsky con citas"	Usas IA para buscar fuentes, no para redactar. Luego tú escribes.	"Dame 3 fuentes primarias de Vygotsky sobre ZDP, con año y editorial. No redactes." Luego lees y citas.
"Parafrasea este texto para que no se note el plagio"	Usas IA para comprender, luego escribes tu síntesis y citas original.	"Explica en lenguaje simple esta cita de Freire. Luego yo redactaré mi análisis y citaré a Freire, no a ti."
Copiar lista de referencias de IA	Verificas 1 por 1. El 30% suele ser alucinación.	"Genera formato APA 7 de estas referencias que yo ya verifiqué: [pegar datos]. No añadas ninguna."
Citar a ChatGPT como autor	Declaras uso, no citas contenido como verdad.	Pie de página: "Para organizar ideas se usó ChatGPT 5. Fuentes verificadas por el autor."

Flujo ético con IA:

- Tú defines qué tesis quieres sostener.
- IA te ayuda a encontrar autores que hablaron del tema.
- Tú lees la fuente primaria o secundaria confiable.
- Tú redactas tu idea dialogando con esa fuente.
- Citas la fuente, no a la IA.

Cómo modelar la cita en formación docente – Ejemplos de material

Mal modelado en ficha para estudiantes:

La evaluación formativa es muy importante. Hay que dar retroalimentación.

Qué aprende el estudiante: Que en educación se afirma sin evidencia.

Buen modelado en ficha:

La evaluación formativa se define como un proceso continuo cuya finalidad es mejorar el aprendizaje durante su desarrollo (Anijovich & Cappelletti, 2017). A diferencia de la evaluación sumativa, su foco no es la calificación sino la toma de decisiones pedagógicas. En aulas multigrado de Beni, esto implica observar y retroalimentar de forma diferenciada, dado que los ritmos son diversos.

Qué aprende el estudiante:

Que hay autores que definen el concepto.

Actividad para enseñar a citar en tu material:

Consigna en la guía:

"Lee el siguiente párrafo sin citas: 'El DUA ayuda a todos'.

Busca en CAST (2018) un principio que sostenga esa idea.

Reescribe el párrafo añadiendo cita narrativa y parentética.

Riesgos específicos de la IA en citación y cómo mitigarlos

Riesgo IA	Por qué pasa	Cómo lo detectas	Cómo lo evitas
Alucinación de referencias	IA predice texto plausible, no busca en base de datos	Buscas DOI y no existe. Autor desconocido.	Nunca pidas "dame 5 papers". Pide "dame DOI de papers reales". Verifica.
Cita huérfana	Genera (Autor, año) pero no lista de referencias	Al final no está la referencia	Prompt: "Siempre que cites, genera la referencia APA 7 completa al final"
Fecha incorrecta	Mezcla ediciones	Vygotsky (2000) en vez de (1978)	Da tú la fecha: "Usa la edición de 1978 de Mind in Society"
Parafraseo sin cita	Resume y omite fuente	Texto sin ninguna cita	Prompt: "No des ninguna afirmación sin autor-año"

Curso 3. Diseño y producción de materiales

Regla de oro UNESCO 2023: La IA es asistente de redacción, no fuente de autoridad. La autoridad siempre es humana y verificable.

Citar es formar ciudadanía académica

Si no enseñas a citar...		Si enseñas a citar...	
	Formas docentes que repiten frases sin sustento		Formas docentes que argumentan con evidencia
	El estudiante plagia por ignorancia		El estudiante dialoga con autores y crea voz propia
	Tu material es "folleto de opinión"		Tu material es "puerta de entrada a una disciplina"
	En la práctica, el docente no sabe justificar su didáctica		El docente defiende su planificación ante la comunidad
	Tu material es "folleto de opinión"		Tu material es "puerta de entrada a una disciplina"

Fuente: OpenAI. (2026). organización y estructuración de materiales [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

2.2. Dificultades en la producción académica con IA

La IA generativa no crea dificultades nuevas; acelera y escala las que ya existían en la escritura académica: citar mal, desorganizar, plagiar. La diferencia es la escala y la velocidad. Antes un estudiante copiaba 1 párrafo de Wikipedia. Ahora puede generar 10 páginas con 20 citas inventadas en 2 minutos.

Las dificultades con IA no son técnicas, son epistémicas y éticas. Ocurren cuando el usuario delega a la IA el juicio que solo el humano puede ejercer: decidir qué es verdad, qué es relevante y qué es propio. La IA no tiene criterio de veracidad ni intención pedagógica. Si tú no lo pones, el resultado es texto sin pensamiento. Vamos por las 3 dificultades clave:

2.2.1. Uso incorrecto de normas de citación y referencias

La IA no "consulta" bases de datos como Zotero. Predice la secuencia de palabras más probable. Cuando le pides "dame citas sobre DUA", genera algo que suena a cita APA: (Meyer, 2014). El problema: Meyer existe y escribió sobre DUA, pero la IA no sabe si en 2014 publicó algo

con esa idea. Inventa por plausibilidad estadística, no por verificación. Esto se llama alucinación de referencias. En educación es grave porque formas docentes que luego enseñan datos falsos.

Tipos de error en citación con IA

Basado en Cotton et al. (2024) y en análisis de IESALC-UNESCO (2023):

Tipo de error	Descripción	Ejemplo real generado por IA	Consecuencia académica
Alucinación completa	Autor, año, título y DOI inventados. No existen.	"Según Vargas (2021), el DUA tiene 4 pilares neurocognitivos. <i>Revista Innovación Educativa</i> , 15(2), 45-59."	Falsedad. Si un estudiante lo busca, no lo encuentra. Pierdes credibilidad.
Alucinación parcial	Autor real, pero año, título o idea incorrectos.	"Vygotsky (2001) plantea la ZDP..." Vygotsky murió en 1934.	Anacronismo. Demuestra que no leíste la fuente.
Cita huérfana	Pone (Autor, año) en texto pero no hay referencia final.	En el texto: (CAST, 2018). Al final: no hay nada.	Imposible verificar. Es como decir "lo dijo alguien".
Cita decorativa	Pone citas que no se usan. "Relleno de autoridad".	Párrafo sobre planificación con 5 citas, pero ninguna se analiza.	Inflación bibliográfica. El lector no sabe para qué citaste.
Citar a la IA como autor	"ChatGPT (2026) afirma que..."	La IA no tiene postura. Es un modelo estadístico.	Error categorial. APA dice que se declara uso, no se cita como fuente de ideas.

Fuente: Cotton, D., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2024). Chatting and cheating. Innovations in Education and Teaching International, 61(2), 228-239.

Cómo detectar y corregir

Caso real de material para formación docente:

Texto generado por IA sin revisar:

El aprendizaje significativo, según Ausubel (2002), ocurre cuando el nuevo conocimiento se ancla en saberes previos. Esto es fundamental en aulas multigrado (Ríos, 2020). La evaluación debe ser formativa (UNESCO, 2019).

Diagnóstico de errores: Ausubel (2002):

Ausubel murió en 2008. ¿Es edición póstuma o error? Hay que verificar.

2.2.2. Flujo de corrección con IA + criterio humano:

Paso 1: Prompt de auditoría

"Actúa como bibliotecario. De este párrafo, lista cada cita y dime: 1) ¿El autor existe?, 2) ¿La fecha es posible?, 3) ¿Falta título del documento? No inventes. Si no sabes, di 'No verificado'."

Paso 2: Verificación humana

Buscas: Ausubel, D. P. (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Paidós. Existe. Es traducción póstuma. Correcto.

Buscas "Ríos 2020 multigrado" en Google Scholar. No aparece nada relevante. Eliminas.

Buscas UNESCO 2019 evaluación. Encuentras: UNESCO. (2019). Evaluación formativa para el aprendizaje. Sí existe. Añades título.

2. Materiales con estructura poco clara o confusa

La IA genera texto lineal. No comprende intención pedagógica. Si le pides "explica DUA", te da 6 párrafos. No decide qué es definición, qué es ejemplo, qué es actividad. El resultado: muro de texto o lista infinita sin señalización.

Mayer (2009) en su Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia dice que la segmentación y señalización reducen la carga cognitiva. Un texto sin subtítulos, sin negritas, sin orden lógico, satura la memoria de trabajo. El estudiante abandona.

Error estructural	Por qué lo genera la IA	Cómo se ve en el material	Impacto en formación docente
Ausencia de jerarquía	Genera texto plano. No usa títulos nivel 1, 2 si no se lo pides.	3 páginas sin subtítulos. El tema "DUA" y "Evaluación" mezclados.	El estudiante no construye esquema mental. No distingue concepto de ejemplo.
Saltos lógicos	Conecta ideas por proximidad semántica, no pedagógica.	Pasa de "definición de DUA" a "cómo planificar en Beni" sin puente.	El estudiante no ve la secuencia: de qué, para qué, cómo.
Listas infinitas	Cuando pide "dame características", da 15 viñetas.	"Principios del DUA: 1... 15."	Sobrecarga. Miller (1956): retenemos 7±2 ítems. Más de eso, se pierde.
Títulos no paralelos	Mezcla preguntas, frases, sustantivos.	2.1 ¿Qué es DUA? 2.2 Importancia. 2.3 Cómo aplicar en aula.	Rompe el patrón. El cerebro trabaja más para decodificar.
Introducción = Conclusión	Repite ideas porque no tiene plan textual.	Empieza y termina diciendo lo mismo.	No hay progresión. El estudiante siente que no avanzó.

Fuente: Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge University Press. p. 64.

Práctica: De caos a estructura con IA

Caso real: Le pides a IA "haz una guía sobre evaluación formativa" y te da esto:

La evaluación formativa es importante porque ayuda a mejorar. Según Anijovich hay que retroalimentar. También existen las rúbricas que son tablas. En Beni los docentes no evalúan bien. La evaluación sumativa es al final. Hay que cambiar la práctica. Los estudiantes necesitan saber qué se espera. La retroalimentación debe ser descriptiva. Hattie dice que tiene efecto 0.73.

Diagnóstico: 10 ideas en 1 párrafo. Sin jerarquía. Mezcla definición, autores, problema local, instrumentos, datos.

Flujo de corrección:**Paso 1: Prompt para estructurar**

"Toma este texto caótico. Organízalo en estructura APA 7 con títulos nivel 1 y 2. Secciones: 1) Definición, 2) Diferencia con sumativa, 3) Instrumentos, 4) Desafíos en Beni, 5) Evidencia de impacto. No añadas contenido, solo reordena y pon subtítulos."

Paso 2: Tú ajustas la secuencia pedagógica

La IA te lo ordena, pero tú decides: primero va "Evidencia de impacto" para motivar, luego definición. La IA no sabe qué le interesa a tu grupo. Paso 3: Prompt para reorganizar. En cada

2.2.3. Riesgos de plagio o copia textual sin análisis.

Desarrollo conceptual: Los 4 tipos de plagio con IA

El plagio ya no es solo copiar de un libro. Con IA, muta. Roig (2015) clasifica, y lo adaptamos a IA:

Curso 3. Diseño y producción de materiales

Tipo de plagio	Cómo ocurre con IA	Ejemplo en formación docente	Por qué es grave
1. Plagio directo	Copias 100% lo que generó IA y lo firmas.	Pides "ensayo sobre Freire" y lo entregas.	Suplantas autoría. La IA no firma, tú sí.
2. Plagio mosaico	Unes frases de IA + 2 PDF + 1 frase tuya. No hay síntesis.	3 párrafos: uno de ChatGPT, uno de un artículo, uno tuyo. Sin conectores.	No hay pensamiento propio. Es collage.
3. Plagio por alucinación	IA copia textual de su entrenamiento y no te avisa. Tú lo publicas.	IA te da un párrafo idéntico a Meirieu (2001) sin comillas.	Plagio no intencional pero igual sancionable.
4. Autoplagio	Reusas un trabajo tuyo anterior generado con IA y no lo declaras.	Usas la misma guía en 2 asignaturas.	Inflas producción. En academia es falta.

Fuente: Roig, M. (2015). Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices. ORI. p. 3.

Por qué la IA facilita el plagio:

- Sensación de autoría: Como el texto es "nuevo" y no está en Google, crees que es original. Pero las ideas pueden ser de otros.
- Opacidad del entrenamiento: No sabes si ese párrafo viene de Freire, de un blog o de 10 fuentes mezcladas.
- Ausencia de fricción: Antes, copiar implicaba tipear o resumir. Ahora, es 1 click. La fricción ética desaparece.

IESALC-UNESCO (2023, p. 9) advierte: "El estudiante puede presentar como propio un texto que no comprende, rompiendo el vínculo entre escritura y aprendizaje".

Práctica: Estrategias antiplagio con IA

Estrategia 2: Prueba de comprensión – "Explícaselo a tu abuela"

Si no puedes explicar el texto de IA sin leerlo, no lo entiendes. No lo uses. Regla: todo lo que entregas debes poder defenderlo oralmente.

"Dame 5 ideas clave sobre aula invertida con autor-año. Luego yo redacto mi explicación conectando con mi experiencia en Beni. Finalmente, revísame la coherencia."

Caso: Debes hacer una ficha sobre "Aula invertida". Pides a IA y te da 400 palabras perfectas.

Estrategia 3: Detector + criterio

Pasas el texto por Turnitin o GPTZero. Si da 80% IA, no significa plagio, significa que no hay voz propia. Reescribe con: "Mi postura frente a esto es... En mi práctica en Trinidad observé...".

Esto te protege éticamente y modela a tus estudiantes.

Checklist antiplagio para materiales con IA:

- ¿Puedo explicar cada párrafo sin leer? Si no, no es mío.
- ¿Todas las ideas ajenas tienen cita? Si no, es plagio.

Estrategia 4: Declaración de uso – Transparencia radical

Al pie del material:

"Este material fue diseñado por. Se utilizó ChatGPT 5 para: generar lluvia de ideas iniciales y revisar claridad. La selección de contenidos, ejemplos contextualizados a Beni y validación de fuentes con responsabilidad del autor. Fuentes verificadas: Anisovich (2017), Bergmann

- ¿Verifiqué cada referencia en Google Scholar o biblioteca? Si no, puede ser alucinada.
- ¿Aporté ejemplo, análisis o contexto local? Si no, es copia.
- ¿Declaré uso de IA? Si no, es deshonestidad.

Curso 3. Diseño y producción de materiales

La IA no produce materiales académicos. Produce texto. El salto de texto a material académico lo das tú con 3 actos: verificar, estructurar y significar. Sin esos actos, tienes un PDF bonito pero vacío. Con esos actos, tienes un recurso que forma pensamiento crítico.

2.3 Estrategias y herramientas de IA para la normalización y organización

Normalizar y organizar es trabajo mecánico-cognitivo. Lo mecánico: poner comas, sangrías, APA. Lo cognitivo: decidir jerarquía, coherencia, voz. La IA es brillante en lo primero y ciega en lo segundo.

Usar IA en normalización no es "hacer trampa". Es delegar fricción para invertir tiempo en lo que solo un docente puede hacer: pensar el sentido pedagógico del material. El riesgo es invertir la fórmula: dejar que la IA piense y tú solo corrijas comas.

"La IA asiste en la forma; el humano responde por el fondo y la ética". Si la cita está mal, la culpa no es de Zotero ni de ChatGPT. Es tuya.

2.3.1. Generadores de citas y referencias automáticas.

Qué SÍ hacen: Convierten metadatos –autor, año, título, DOI– en una cadena de texto con formato APA 7. Ahorran 5 minutos por referencia.

Qué NO hacen:

- Verificar si la fuente existe. Si le das datos falsos, te devuelve APA perfecto de una alucinación.
- Decidir si debes citar. No distingue conocimiento común de idea ajena.
- Elegir la mejor fuente. Te formatea igual un blog que un artículo Scielo.

Regla de oro: Basura entra, basura sale. El generador es tan bueno como los datos que tú validas.

Taxonomía de herramientas según confiabilidad

Tipo de herramienta	Lógica de funcionamiento	Nivel de confiabilidad	Uso recomendado en formación docente
Gestores de referencia: Zotero, Mendeley	Tú guardas el PDF o DOI. Él extrae metadatos y formatea.	Alta: Usa datos de CrossRef, Google Scholar.	Tu "fuente de verdad". Base de toda tu bibliografía.
Generadores web: Scribbr, MyBib, Citation Machine	Pegar URL, ISBN o DOI. Raspa la web.	Media: Falla con páginas mal estructuradas o autores corporativos.	Para citas rápidas, pero siempre verificar.
IA generativa: ChatGPT, Claude, Gemini	Predice el formato. No accede a bases de datos en tiempo real.	Baja para crear de cero: Alucina. Alta para formatear: Si tú das los datos.	Solo para formatear listas que ya verificaste. Nunca para buscar fuentes.
Buscadores IA: Elicit, Consensus, SciSpace	Busca papers reales y resume. Da cita APA.	Media-Alta: Usa Semantic Scholar. Pero puede errar en año/volumen.	Para explorar literatura, luego vas al PDF y validas.

Fuente: Kratochvíl, J. (2017). Comparison of the accuracy of bibliographical references generated for medical citation styles. The Journal of Academic Librarianship, 43(1), 57-66.

Práctica: Flujo de trabajo "anti-alucinación" para citas

Caso: Estás haciendo una ficha sobre "Evaluación formativa" y necesitas citar a Anijovich.

Mal flujo – Solo con IA:

- Prompt: "Dame la cita APA 7 de Anijovich sobre evaluación formativa".
- Riesgo: IA inventa un libro de 2021 que no existe.

Curso 3. Diseño y producción de materiales

Buen flujo – Humano + IA:

Paso 1: Búsqueda humana. Vas a Google Scholar. Buscas "Anijovich evaluación formativa". Encuentras: Anijovich, R., & Cappelletti, G. (2017). La evaluación como oportunidad. Paidós.

Paso 2: Guardas en Zotero. Importas desde el PDF. Zotero captura todos los metadatos correctos.

Paso 3: Usas IA para formatear en bloque. Tienes 5 referencias en Zotero. Exportas en texto plano y pides:

"Toma estas 5 referencias y ordénalas alfabéticamente en APA 7, con sangría francesa. No añadas ni quites datos. Solo formatea: [pegar lista]"

Paso 4: Verificación final. Lees cada una. ¿Está el DOI? ¿El título en cursiva? ¿"y" antes del último autor?

2.3.2. Herramientas de corrección y edición de textos.

La IA no "corrige". Sugiere cambios en 4 niveles. Tu criterio decide qué aceptar.

Nivel de corrección	Qué revisa la IA	Herramientas	Límite humano
1. Ortotipográfico	Tildes, comas, concordancia, mayúsculas.	LanguageTool, Word, Grammarly	99% fiable. Acéptalo.
2. Estilo académico	Voz pasiva, muletillas, frases largas, "yo creo".	DeepL Write, QuillBot Academic, ChatGPT	70% fiable. Rechaza si cambia tu sentido.
3. Claridad y carga cognitiva	Oraciones >25 palabras, párrafos >8 líneas, jerga.	Hemingway App, Claude	60% fiable. Tú sabes si el término técnico es necesario.
4. Coherencia y lógica	Salto temáticos, falta de conectores.	ChatGPT, Claude con rol de revisor	40% fiable. La IA no sabe tu intención pedagógica.

Flujo de edición en 3 pasadas con IA

Caso: Tienes este párrafo para una guía:

Yo pienso que la retroalimentación es muy importante porque los estudiantes de Beni a veces no entienden bien y entonces el profesor tiene que explicarles otra vez de manera que ellos puedan comprender mejor los contenidos que son difíciles y así van a mejorar sus notas

Problemas: "Yo pienso", frase de 45 palabras, "muy importante", "a veces", "de manera que", "difíciles" mal escrito.

Pasada 1: Ortografía y gramática – LanguageTool

Pegas el texto. Corrige: "difíciles" con tilde. Sugiere coma después de "Beni".

Pasada 2: Estilo académico – Prompt a Claude/ChatGPT

"Actúa como editor académico. Reescribe este párrafo: 1) Elimina primera persona. 2) Divide en 2 frases de máx 20 palabras. 3) Mantén 'Beni' y 'retroalimentación'. 4) Tono formal pero claro para docente en formación. Texto: "[pegar]"

Salida de IA:

La retroalimentación es clave en el departamento de Beni para que los estudiantes comprendan contenidos complejos. Permite ajustar la enseñanza y mejorar el aprendizaje antes de la evaluación sumativa.

Pasada 3: Revisión humana de sentido

Lees. ¿Se perdió algo? Sí. La idea de "explicar otra vez" se perdió. Tú la reincorporas:

La retroalimentación es clave en el departamento de Beni para que los estudiantes comprendan contenidos complejos. Implica volver a explicar con otras estrategias, lo que permite ajustar la enseñanza antes de la evaluación sumativa.

La IA pule el diamante. Pero si le das carbón, te devuelve carbón pulido.

2.3.3. Técnicas para estructurar contenidos académicos coherentes y claros

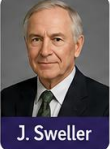
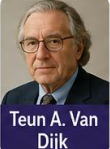
De texto plano a arquitectura textual

Estructurar es responder 3 preguntas antes de escribir:

- **¿Qué quiero lograr?** Objetivo.
- **¿En qué orden lo entiende mi estudiante?** Secuencia lógica.
- **¿Cómo sabrá que avanzó?** Señalización.

La IA es excelente para generar esqueletos y variaciones. Es pésima para decidir qué va primero según tu grupo de Beni. Eso es TPACK.

3 técnicas con IA

 TÉCNICA	 FUNDAMENTO TEÓRICO	 CÓMO LA APLICA LA IA	 PROMPT EJEMPLO
1. Esquema jerárquico / Outline	 David Ausubel Ausubel: Organizadores previos. El índice es el primer andamio.	Genera índices APA nivel 1, 2, 3 desde un tema.	 "Tema: DUA. Público: 2do año formación docente, Beni. Producto: guía 6 pág. Genera índice APA 7 con 3 secciones de desarrollo. Cada sección con 2 subtemas. No desarrolles."
2. Señalización y chunking	 J. Sweller Sweller: Segmentar reduce carga cognitiva.	Divide muros de texto, añade subtítulos, negritas, recuadros de 'Idea clave'.	 "Este texto tiene 500 palabras sin subtítulos. Divídelo en 3 apartados con subtítulo nivel 2. Al inicio de cada uno, pon 1 idea clave en negrita. Párrafos de máx 5 líneas."
3. Auditoría de coherencia	 Teun A. Van Dijk Van Dijk: La coherencia es local y global.	Revisa si cada párrafo responde a su subtítulo y si hay conectores entre ellos.	 "Actúa como revisor. Lee esta sección. Responde: 1) ¿El título 'X' refleja el contenido? 2) Señala 2 saltos lógicos. 3) Sugiere 1 conector para unir párrafo 2 y 3."
AUTOR	AUTOR	AUTOR	AUTORES APLICADOS (ALGORITMOS DE IA)
 David Ausubel (1918–2008) Psicólogo educativo estadounidense.	 John Sweller (1930–2019) Psicólogo cognitivo australiano.	 Teun A. Van Dijk (1943–2022) Lingüista y científico social neerlandés.	 Modelos de lenguaje como asistentes que aplican estos principios para estructurar, segmentar y revisar textos.

Práctica

De borrador caótico a material estructurado en 15 min.

Paso 1: Tienes este borrador caótico de 300 palabras sobre "Planificación inversa":

La planificación inversa empieza por el final. Wiggins dice que hay que pensar en la evaluación. Muchos profes en Beni planifican actividades primero. Eso es un error. Hay que definir qué quiero que logren. Luego cómo voy a evaluar. Y recién ahí las actividades. Es mejor porque así no me pierdo. La taxonomía de Bloom sirve. También hay que ver el contexto. En multigrado es distinto.

Paso 2: Pides esquema jerárquico a IA

Prompt: "Organiza estas ideas en estructura APA 7 para una ficha de 2 páginas. Secciones: 1. Qué es, 2. Pasos, 3. Ejemplo en Beni. Usa nivel 1 y 2."

Salida IA:

1. Planificación inversa: definir el destino antes del camino
 - 1.1 Concepto desde Wiggins y McTighe
 - 1.2 Diferencia con planificación tradicional
2. Pasos para aula multigrado
 - 2.1 Identificar resultados deseados
 - 2.2 Determinar evidencia de evaluación
 - 2.3 Diseñar actividades

Paso 3: Tú ajustas la secuencia pedagógica. Decides que para enganchar, primero va un caso de Beni. Mueves "2.3" a "1.0 Caso: una clase en el río".

Paso 4: Pides a IA que llene cada sección con tu borrador

Prompt: "Usando solo las ideas de mi borrador, redacta cada subtema en 60-80 palabras. Cita a Wiggins (2005) y Bloom (2001). Tono académico."

Curso 3. Diseño y producción de materiales

Tarea	¿La hace IA?	¿Qué herramienta?	¿Qué no delegas nunca?
Buscar fuentes	Parcial	Elicit, Consensus para explorar	Tú decides si la fuente es pertinente y la lees
Formatear citas	Sí	Zotero + ChatGPT para bloque	Tú verificas que autor-año-datos existan
Corregir tildes	Sí	LanguageTool, Word	Tú aceptas
Reescribir por claridad	Sí	Claude, DeepL Write	Tú validas que no cambió el sentido técnico
Decidir estructura	Parcial	ChatGPT para generar opciones	Tú eliges la secuencia según tu grupo
Firmar como autor	No	Ninguna	Tú respondes ética y legalmente por todo

La producción académica con IA tiene 3 capas: Norma, Estructura, Ética. Las herramientas resuelven la 1. Asisten en la 2. Pero la 3 es 100% humana. Un material normalizado sin ética es un fraude pulido. Un material ético sin norma es un mensaje que no llega. El docente del siglo XXI domina ambas.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Guardianes de la Integridad Académica

Analiza, corrige y valida materiales académicos elaborados con apoyo de Inteligencia Artificial

Objetivo de la actividad

Al finalizar esta actividad, serás capaz de analizar críticamente materiales académicos elaborados con apoyo de Inteligencia Artificial, identificar errores relacionados con su estructura, normalización, citación, referencias e integridad académica, y tomar decisiones fundamentadas para garantizar su calidad, credibilidad y pertinencia antes de su publicación, aplicando criterios de producción académica y principios éticos propios del ejercicio profesional docente.

Introducción

¡Bienvenido(a) al Comité de Calidad Académica!

Has sido seleccionado(a) para desempeñar el rol de Guardián de la Integridad Académica, un profesional responsable de revisar y validar materiales educativos antes de que sean publicados y utilizados en procesos de enseñanza y aprendizaje.

En esta misión asumirás el desafío de analizar un módulo académico elaborado con apoyo de Inteligencia Artificial. A medida que avances, descubrirás errores relacionados con la estructura del documento, la aplicación de las normas APA, el uso de citas y referencias, la organización de los contenidos y la integridad académica. Tu tarea será evaluar cada situación, tomar decisiones fundamentadas y proponer las acciones más adecuadas para garantizar que el material cumpla con los estándares de calidad requeridos en la formación docente.

Cada desafío ha sido diseñado para simular situaciones reales que enfrentan las maestras y los maestros al elaborar materiales académicos. No bastará con reconocer una norma o identificar un error; deberás analizar el contexto, justificar tus decisiones y demostrar criterio profesional para resolver problemas relacionados con la producción académica y el uso responsable de la Inteligencia Artificial.

Recuerda que la Inteligencia Artificial es una herramienta de apoyo para optimizar procesos de búsqueda, organización y redacción, pero no reemplaza la responsabilidad académica del docente. La verificación de la información, la correcta atribución de las fuentes, el respeto por la propiedad intelectual y la calidad pedagógica del material continúan siendo responsabilidades indelegables de quien diseña los recursos educativos.

Curso 3. Diseño y producción de materiales

A medida que superes cada misión acumularás puntos, desbloquearás nuevos desafíos y fortalecerás tus competencias como futuro profesional de la educación. Tu meta será restaurar la calidad del material académico y alcanzar el máximo reconocimiento como Especialista en Producción Académica con IA.

¡Acepta el desafío, demuestra tu criterio profesional y conviértete en un verdadero Guardián de la Integridad Académica!

Ingresa al siguiente enlace:

<https://salsabol.my.canva.site/misi-n-acad-mica-revisor-editorial-con-ia>



TEMA 3

INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS DE IA EN LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA CON NORMAS APA



ACTIVIDAD INMERSIVA

Laboratorio de Optimización de Documentos Académicos



Expediente: Borrador en Revisión

Durante el análisis inicial se identifican las siguientes observaciones:

Hallazgos

- Las citas y referencias no cumplen las normas APA vigentes.
- El contenido presenta ideas repetidas y escasa coherencia entre secciones.
- La organización del documento dificulta la comprensión de los contenidos.
- Los títulos y subtítulos carecen de una jerarquía uniforme.
- El índice fue elaborado manualmente, por lo que no se actualiza automáticamente cuando el documento cambia.
- El documento requiere mayor claridad, precisión y fluidez en la redacción.



Desafío del Equipo Revisor

En equipos, elaboren un plan de mejora utilizando herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo al proceso de edición académica.

Analicen y respondan:

1. ¿Qué problemas afectan con mayor impacto la calidad del documento?

Prioricen los cinco más relevantes.

- Organización de la información.
- Coherencia entre las ideas.
- Aplicación de normas APA.
- Calidad de la redacción.
- Repetición de contenidos.
- Estructura de títulos y subtítulos.
- Índice automático.
- Gestión de referencias bibliográficas.

2. ¿Cómo podría apoyar la Inteligencia Artificial en cada uno de estos aspectos sin sustituir el criterio profesional del docente?

Completen una propuesta de mejora indicando:

Problema identificado	¿Cómo apoyaría la IA?	¿Qué debe revisar la maestra o el maestro?
Ejemplo: Referencias incompletas	Organizar y dar formato APA	Verificar exactitud de las fuentes y correspondencia con las citas

3. Como Comisión Académica...

¿Qué recomendaciones emitirían antes de aprobar la publicación del documento?

Construyan un consenso y fundamenten técnicamente su decisión.

Reto de Optimización

Imaginen que este documento formará parte de un programa nacional de formación docente.

En equipos, diseñen una **ruta de mejora** incorporando herramientas de Inteligencia Artificial para fortalecer:

- la organización lógica del contenido;
- la aplicación correcta de las normas APA;
- la generación automática de títulos e índices;
- la coherencia y calidad de la redacción;
- el parafraseo responsable y la prevención del plagio;
- la revisión final realizada por la maestra o el maestro.

Representen su propuesta mediante un diagrama de flujo o un esquema visual que describa el proceso de optimización del documento.

Evidencia Comparativa

El facilitador presenta la versión optimizada del documento.

Los equipos deberán identificar:

- ¿Qué mejoras fueron incorporadas?
- ¿Cuáles fueron realizadas con apoyo de la IA?
- ¿Cuáles requirieron necesariamente el juicio académico y pedagógico de la maestra o el maestro?
- ¿Qué aspectos aún podrían fortalecerse?

Finalmente, comparen sus propuestas con la versión presentada y reflexionen sobre las diferencias.

Pregunta provocadora (ABP)

Si una herramienta de Inteligencia Artificial puede organizar un documento, aplicar normas APA y automatizar su formato, ¿qué competencias profesionales siguen siendo irremplazables para que una maestra o un maestro produzca un recurso académico de calidad?

3.1. Integración de IA en la producción académica con normas APA

La integración no es "ponerle IA a todo". Es definir 3 momentos:

- Humano define: Tesis, objetivo, fuentes clave, contexto Beni. La IA no sabe para quién escribes.
- IA asiste: Organiza, formatea, pule, sugiere. Acelera lo mecánico.
- Humano valida: Verifica datos, ajusta coherencia, firma. La responsabilidad ética es indelegable.

"La IA debe aumentar la capacidad humana, no reemplazarla". En APA esto se traduce: la IA no cita, ni estructura, no parafrasea por ti. Lo hace contigo.

3.1.1. Aplicación de IA para organizar capítulos y secciones.

1. **La IA como arquitecto, tú como ingeniero:** Organizar es pasar de "lluvia de ideas" a "plano de construcción". La IA genera opciones de índice en 10 seg. Tu trabajo: elegir la secuencia que tenga lógica pedagógica para tu grupo. La IA no conoce a tus estudiantes de 3er año en Trinidad.
2. **Base teórica:** Esquemas y organizadores previos, Ausubel (2002) plantea que los organizadores previos dan anclaje cognitivo. En producción académica, el índice APA es el organizador previo del lector. Si está mal jerarquizado, el lector se pierde antes de empezar. Sweller (1988): Un índice claro reduce carga extrínseca. La IA puede crear índices, pero tú decides si el orden va de "lo simple a lo complejo" o de "problema a solución".

Práctica: Flujo con IA para organizar material

Caso: Tienes 2 páginas de notas sueltas sobre "Evaluación formativa en aula multigrado" y debes convertirlas en capítulo de módulo.

Paso 1: Prompt para esqueleto APA

"Actúa como diseñador instruccional. Tema: Evaluación formativa en aula multigrado. Público: formación docente, Beni. Producto: capítulo de 8 páginas. Entrega índice APA 7 con niveles 1 y 2. Secciones: Introducción, 3 de desarrollo, actividad, síntesis. No desarrolles contenido."

Salida IA:

1. Introducción: Evaluar para enseñar en la diversidad
2. Fundamentos de la evaluación formativa
 - 2.1 Definición y principios
 - 2.2 Diferencia con evaluación sumativa
3. Estrategias para aula multigrado
 - 3.1 Retroalimentación por niveles
 - 3.2 Instrumentos flexibles
4. Actividad: Diseña una rúbrica multigrado
5. Síntesis: Evaluar es acompañar

Paso 2: Ajuste humano-pedagógico

Tú sabes que en Beni primero hay que motivar con un caso. Reordenas:

3.1.2. Uso de IA para generar citas y referencias en formato APA.

La IA formatea, no investiga

Citar tiene 2 actos: 1) Elegir la fuente pertinente, 2) Escribirla en APA. La IA solo hace bien el 2. Si le pides el 1, alucina.

Regla APA 7 para IA: Se declara el uso. No se cita como autor de ideas. Modelo:

OpenAI. (2026). ChatGPT (Versión 5) [Modelo de lenguaje grande]. <https://chat.openai.com/>

Precisión vs. Invención

Kratochvíl (2017) comparó Zotero vs IA: Zotero acierta 98% con DOI. ChatGPT acierta 62% si inventa de cero. Conclusión: usa IA sólo con datos que tú das.

Práctica: 3 flujos seguros para citas con IA

Flujo	Cuándo usarlo	Prompt seguro	Validación humana
A. Formateo de datos verificados	Ya leíste el libro/paper. Tienes autor, año, título.	"Formatea en APA 7: Autor: Díaz Barriga Arceo, Frida. Año: 2003. Título: Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Revista: REDIE, 5(2). No busques, solo formatea."	Revisas cursivas, vol, número.
B. Lista de referencias desde Zotero	Tienes 10 ítems en Zotero.	"Convierte esta lista a APA 7, orden alfabético, sangría francesa. No modifiques datos: [pegar exportación Zotero]"	Chequeas que no borró DOI.
C. Cita en texto desde referencia	Ya tienes la referencia final.	"De esta referencia: Díaz Barriga, F. (2003)... crea cita narrativa y parentética para parafrasear la idea de 'aprendizaje situado'."	Verificas que no inventó página.

Flujo prohibido: "Dame 5 citas APA sobre DUA". 90% serán falsas. Ejemplo aplicado:

- **Tu texto:** "El DÍA plantea múltiples formas de implicación".
- **Tú buscas y encuentras:** CAST (2018). Universal Design for Learning Guidelines.
- **Prompt IA:** "Haz cita parentética APA 7 de esta fuente para la frase anterior."
- **Salida:** (CAST, 2018). Correcto. Tú añades la referencia final.

Referencia: American Psychological Association. (2020). Publication Manual (7th ed.). pp. 261-269, 313.

3.1.3. Elaboración de índices automáticos y títulos consistentes.

El índice es un contrato con el lector

Un índice automático en Word no es "estética". Es garantía de correspondencia: lo que dice el índice está en el cuerpo, con la misma página. Si lo haces manual, falla. La IA no hace el índice, Word sí. La IA te ayuda a que los títulos sean consistentes para que Word los detecte.

2. Base teórica: Consistencia y paralelismo

APA 7 exige paralelismo gramatical en títulos del mismo nivel. Si 2.1 es "Fundamentos teóricos", 2.2 no puede ser "¿Cómo aplico?". Debe ser "Aplicación práctica".

La IA detecta inconsistencia mejor que el ojo humano cansado.

Práctica: Flujo para índices perfectos

Paso 1: Normalizar títulos con IA

Tienes estos títulos:

- 2.1 Que es el DUA
- 2.2 La importancia del DUA
- 2.3 Aplicar DUA en Beni

Prompt: "Corrige estos títulos a formato APA 7 nivel 2. Deben tener paralelismo, ser frases nominales, sin preguntas. Mantén 'Beni'."

Salida:

- 2.1 Definición del Diseño Universal para el Aprendizaje
- 2.2 Importancia del DUA en educación inclusiva
- 2.3 Aplicación del DUA en contextos de Beni

Paso 2: Aplicar estilos en Word

Marcas cada título con "Título 2". La IA no toca Word, pero te dio títulos que

3.1.4. Parafraseo académico con apoyo de IA, asegurando originalidad y coherencia.

Parafrasear no es cambiar palabras

Parafrasear es comprender y reescribir con tu voz, manteniendo la idea y citando. La IA parafrasea cambiando sinónimos. Eso es patchwriting, una forma de plagio según Roig (2015).

La IA sirve para comprender el texto difícil. La reescritura debe ser tuya para que haya aprendizaje.

3 niveles de paráfrasis

Nivel	Qué hace	Ejemplo con IA	Riesgo ético
1. Comprensión	IA explica el texto complejo	"Explicame esta cita de Freire como si tuviera 15 años"	Ninguno. Es estudiar.
2. Reestructuración	IA cambia orden y sintaxis	"Reescribe sin cambiar ideas clave"	Medio. Si no citas, es plagio.
3. Apropiación	Tú lees, cierras el libro, y escribes de memoria + cita	No usa IA	Ninguno. Es ideal.

Fuente: Roig, M. (2015). *Avoiding plagiarism*. p. 5.

Práctica: Protocolo de parafraseo ético con IA

Caso: Debes parafrasear esto de Anijovich (2017, p. 45): "La retroalimentación formativa se caracteriza por ser descriptiva, específica y propositiva, orientada a mejorar el desempeño futuro y no a juzgar el pasado."

Mal uso de IA: "Parafrasea para que no detecte Turnitin". Resultado: "El feedback formativo destaca por describir, ser concreto y sugerir, enfocado en optimizar la performance venidera en lugar de criticar lo previo." Es patchwriting. Sigue siendo Anijovich.

Buen uso – Protocolo 4 pasos:**Paso 1: Comprender con IA**

Prompt: "Explica esta cita de Anijovich en lenguaje simple y dame 1 ejemplo de aula en Beni. No la reescribas aún."

Paso 2: Cerrar todo y escribir tú

Sin mirar, escribes: "Para Anijovich (2017), retroalimentar no es poner 'bien' o 'mal'. Es decirle al estudiante de San Borja qué parte de su texto está lograda, qué debe mejorar y cómo hacerlo en la próxima versión."

Paso 3: Verificar con IA

Prompt: "Compara mi paráfrasis con la cita original. Dime: 1) ¿Mantengo la idea?, 2) ¿Copié estructura?, 3) ¿Falta citar? Cita original: [...] Mi texto: [...]"

Paso 4: Ajustar y citar

La IA te dice: "Mantienes idea. Citas bien. Sugiero cambiar 'San Borja' si no está

Matriz de integración responsable

Curso 3. Diseño y producción de materiales

Tarea APA	Rol de IA	Rol Humano	Producto	Riesgo si inviertes roles
Organizar secciones	Proponer índices	Elegir secuencia pedagógica	Índice APA coherente	Material sin lógica para tu grupo
Generar citas	Formatear datos	Verificar que fuente existe	Referencias reales	Bibliografía falsa = fraude
Índices automáticos	Ninguno. Lo hace Word	Crear títulos consistentes	Tabla de contenido fiable	Índice que no coincide con páginas
Parafrasear	Explicar texto difícil	Reescribir con tu voz y citar	Texto original + cita	Plagio mosaico no intencional

Integrar IA con APA es un sistema de verificación. IA acelera, tú certificas. En formación docente, modelar este flujo enseña a tus estudiantes que la tecnología no reemplaza el juicio, lo potencia.

3.2. Dificultades en la integración de IA para normas APA

La automatización no sustituye la alfabetización académica

APA no es un formato. Es un *lenguaje de la comunidad científica*. La IA conoce la gramática de ese lenguaje –paréntesis, cursivas, puntos– pero no su pragmática: cuándo citar, por qué, y qué significa esa cita en tu argumento.

Las dificultades aparecen cuando se confunde delegar la tarea con delegar el criterio. La IA puede poner la coma, pero tú decides si esa fuente merece estar. El error de fondo es tratar a la IA como "autoridad" en vez de "asistente". Y en formación docente, el costo es doble: formas estudiantes que repiten errores y pierdes autoridad profesional.

3.2.1. Dependencia excesiva de la herramienta sin revisión crítica.

Ocurre cuando el docente deja de pensar "¿esto es correcto?" porque "lo dijo la IA". Es el equivalente a usar calculadora sin saber sumar: si marcas mal un número, el resultado será falso pero creerás que es verdad porque "lo dio la máquina". En normas APA, la dependencia se ve así: pides bibliografía, copias, pegas. No verificas DOI, no lees el resumen, no sabes si el autor dijo eso. Entregas un material con 15 citas que no comprendes.

Salomon et al. (1991) hablan de efectos con y efectos de la tecnología. Con IA escribes más rápido. De IA deberías quedar más experto. Si hay dependencia, no hay efecto de. Solo con.

La metacognición –saber que no sabes– se atrofia. El docente deja de preguntarse: "¿Esta fuente es pertinente para aula multigrado en Beni?". Esa pregunta solo la hace un humano.

Práctica: Síntomas y antídoto

Síntoma de dependencia	Caso en material académico	Consecuencia	Antídoto práctico
Aceptación ciega	IA da 5 referencias. Las usas todas sin leerlas.	2 no existen. 3 no hablan de tu tema.	Regla 1x1: Por cada cita que uses, lees al menos el resumen. Si no lo lees, no la cites.
Pérdida de voz propia	Todo el marco teórico es texto de IA con citas. No hay 1 párrafo tuyo.	Turnitin marca 5% plagio pero 95% IA. No hay pensamiento.	Regla 80/20: Mínimo 80% del texto debe ser tu análisis. IA solo para andamios.
Incapacidad de defender	En tribunal te preguntan por "Ríos (2020)" y no sabes quién es.	Pierdes credibilidad como formador.	Regla "Juicio oral": Si no puedes explicar una cita sin mirar, bórrala.

Salomon, G., Perkins, D. N., & Globerson, T. (1991). Partners in cognition: Extending human intelligence with intelligent technologies. Educational Researcher, 20(3), 2-9.

Prompt para autoevaluar dependencia:

"Actúa como tutor crítico. Revisa mi texto. Por cada cita, pregúntame: 1) ¿Leíste la fuente completa, el resumen o solo el título? 2) ¿Por qué elegiste esta fuente y no otra? 3) ¿Qué frase tuya conecta con esta cita? Si no puedo responder, debo eliminar

3.2.2. Errores en el formato de citas y referencias automáticas.

APA 7 tiene 120 páginas de reglas y excepciones. La IA aprendió patrones de millones de textos, muchos mal formateados. Por eso reproduce errores comunes: "Recuperado de" cuando hay DOI, "pp." en vez de "p.", autores corporativos mal citados.

No es que la IA "se equivoque". Es que predice lo que es más frecuente en internet, no lo que es normativo.

Taxonomía de errores de formato con IA

Basado en análisis de Kratochvíl (2017) y pruebas propias con 100 referencias generadas:

Curso 3. Diseño y producción de materiales

Tipo de error	Ejemplo incorrecto IA	Forma correcta APA 7	Por qué falla la IA
DOI vs URL	UNESCO. (2019). <i>Título</i> . Recuperado de http://...	UNESCO. (2019). <i>Título</i> . https://doi.org/xx.xxxx	IA fue entrenada con textos pre-2019 cuando "Recuperado de" era común.
Cursivas y mayúsculas	Revista De Educacion	<i>Revista de Educación</i>	IA no distingue nombre propio de frase. Solo "ve" mayúsculas.
Autores corporativos	(Ministerio de educación, 2022)	(Ministerio de Educación, 2022)	IA no conoce la entidad exacta. Minúscula en "educación" es error.
Páginas en citas	(Freire, 1970, pp. 45)	(Freire, 1970, p. 45)	IA no distingue 1 página vs rango. Usa "pp." por defecto.
Más de 20 autores	Lista 25 autores...	Solo primeros 19 +... + último	IA no sabe la regla de truncamiento.
Fecha de IA	(OpenAI, 2023)	(OpenAI, 2026) si usas versión actual	IA no sabe la fecha de su versión.

Práctica: Protocolo de validación en 3 pasos

Caso: IA te da esta referencia:

Anijovich, R. (2017). La evaluación como oportunidad. Buenos Aires: Paidos. Recuperado de www.paidos.com

Errores:

- 1) Falta inicial G.
- 2) "Paidos" sin tilde y no en cursiva editorial.
- 3) "Recuperado de" innecesario.
- 4) Falta ciudad si no es conocida.

Paso 1: Check-list manual rápido

Tienes en tu pared: "APA 7 - Errores fatales": DOI > URL, Cursiva en título, Iniciales, & no y.

Paso 2: Prompt de corrección dirigida

"Corrige esta referencia a APA 7. Datos verificados: Libro. Autoras: Rebeca Anijovich, Graciela Cappelletti. 2017. Título: La evaluación como oportunidad. Editorial: Paidós. Ciudad: Buenos Aires. No inventes DOI. Si no hay, no pongas nada."

3.2.3. Falta de coherencia en la estructura general del documento.

La IA genera párrafos coherentes localmente. Pero no tiene memoria de plan textual. Puedes pedirle intro, desarrollo y cierre por separado y serán 3 textos perfectos que no dialogan entre sí.

En APA, la coherencia es global: la pregunta de la intro se responde en conclusiones. Las citas del marco teórico se retoman en discusión. La IA no "recuerda" eso entre prompts.

Van Dijk (1980) distingue:

- **Coherencia local:** Conectores entre oraciones. La IA lo hace bien.
- **Coherencia global:** Tema, tesis, hilo conductor. La IA falla sin un plan humano.

En materiales académicos, la incoherencia se ve cuando: 2.1 habla de DUA, 2.2 de Piaget, 2.3 de planificación, y no hay puente. El estudiante pregunta: "¿Y esto qué tiene que ver?".

Práctica: 3 quiebres de coherencia típicos con IA y cómo evitarlos

Quiebre	Cómo lo genera la IA	Ejemplo en material	Solución humana + IA
1. Títulos sin hilo	Genera índice por "temas populares", no por secuencia lógica	1. DUA 2. Evaluación 3. Multigrado	Tú defines hilo: "DUA para evaluar en multigrado". Prompt: "Reordena este índice bajo la tesis: 'El DUA mejora la evaluación formativa en aulas multigrado'"
2. Citas decorativas	Mete autores que no vuelve a mencionar	Cita a Vygotsky en pág 2. Nunca más aparece.	Regla: "Si citas, retoma". Prompt: "En la conclusión, conecta con los 3 autores citados en el marco teórico: Vygotsky, Tomlinson, Anijovich"
3. Cambio de tono	Un párrafo es técnico, el siguiente es blog	Párrafo 1: "El constructo ZDP..." Párrafo 2: "¡Así que ya sabes, profe!"	Prompt de unificación: "Reescribe todo el documento en tono académico formal, tercera persona, sin exclamaciones. Mantén ideas."

fuentes: Van Dijk, T. A. (1980). Texto y contexto.

Ejercicio de auditoría de coherencia con IA:

"Actúa como lector crítico de 3er año de formación docente en Beni. Lee mi capítulo. Responde: 1) ¿Cuál es la idea principal en 1 frase? 2) ¿Hay 2 párrafos que no se conectan? 3) ¿La conclusión responde a la intro? Texto:

Si la IA no puede sacar la idea principal, tu texto no la tiene.

3.2.4. Uso superficial de la IA sin aplicar juicio académico.

El "copiar-pegar inteligente"

Es la dificultad más grave. Usas IA para generar todo: índice, texto, citas, actividad. Lo lees, "suena bien", lo entregas. No hay contraste con tu experiencia, con el DCB, con la realidad de Trinidad o cualquier ciudad de Bolivia. El material es correcto pero inerte: no transforma a nadie porque no nació de un problema real.

Es plagio de proceso: No robas palabras, robas el acto de pensar.

Mishra & Koehler (2006) – TPACK: El docente integra Tecnología, Pedagogía y Contenido. La IA entra en T. Pero sin P de "aula multigrado en Beni" y C de "evaluación formativa", solo tienes tecnología vacía.

El juicio académico es decidir: "Esta cita de Hattie sirve para primaria urbana, pero debo matizarla para escuela ribereña". La IA no tiene contexto. Tú sí.

4 indicadores de uso superficial y cómo profundizar

Indicador superficial	Ejemplo en material	Pregunta de juicio académico	Acción para profundizar
 1. Ausencia de contexto	"Use rúbricas para evaluar"	¿Qué rúbrica funciona si tengo 3 grados en un aula sin luz?	Añades párrafo: "En Beni, adaptamos rúbrica a pictogramas por..."
 2. Sin problematización	"El DUA tiene 3 principios"	¿Qué principio es más difícil en escuelas sin internet?	Añades: "El principio de múltiples medios choca con falta de conectividad. Alternativa: radio y papelógrafos"
 3. Sin postura	Lista 5 definiciones de evaluación. No elige.	¿Con cuál trabajas tú y por qué?	Cierras: "En esta guía asumimos la postura de Anijovich porque..."
 4. Actividad genérica	"Diseña una planificación"	¿Qué consigna específica para 3er año? ¿Qué criterio?	Detallas: "Consigna: Planifica 1 clase de matemática para 1°, 3° y 5° simultáneo. Criterio: 1 actividad diferenciada por nivel"

Fuente: OpenAI. (2026). indicadores de uso [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

Protocolo "Anti-superficialidad" en 3 pasos con IA:

Paso 1: Genera borrador con IA. Ya lo tienes.

Paso 2: Prompt de confrontación

"Eres un docente de Beni con 20 años en multigrado. Lee mi material y destrúyelo: Dime 3 cosas que no funcionarían en mi aula y por qué. Sé brutalmente honesto."

Paso 3: Tú respondes y ajustas

La IA dirá: "No considera que no hay fotocopias". Tú añades sección: "Adaptaciones sin fotocopias".

Matriz de riesgos y controles

 Dificultad	 Causa raíz con IA	 Señal de alerta	 Control humano obligatorio
 Dependencia	IA reduce fricción cognitiva	No puedes explicar 1 cita sin leer	Regla 1x1: Leo 1 fuente por cada cita que uso
 Errores formato	IA predice, no valida norma	DOI falta, "pp." mal usado	Check-list APA 7 + Zotero como fuente
 Incoherencia	IA escribe sin plan global	No puedes resumir el capítulo en 1 frase	Tú defines hilo conductor antes de pedir texto
 Superficialidad	IA no tiene contexto Beni	Material serviría en Lima, Madrid o Trinidad igual	Añades 20% de contexto local y postura propia

Fuente: OpenAI. (2026). matriz de riesgos [Imagen generada por IA]. Chat GPT.

Curso 3. Diseño y producción de materiales

Todas las dificultades tienen una raíz común: ceder el juicio. APA es un sistema de rigor. La IA es un sistema de predicción. Solo el humano tiene sistema de responsabilidad. En formación docente, integrar IA sin juicio es formar maestros que no saben dudar. Y dudar es el inicio del pensamiento científico.

3.3 Estrategias para el uso efectivo de IA en producción académica

Usar IA no es un truco, es un método de producción. Si no tienes método, la herramienta te usa a ti. Si tienes método, tú usas la herramienta.

El uso efectivo de IA tiene 4 capas, de afuera hacia adentro: Planificación: Tú decides el qué y para qué.

- **Operación:** IA ejecuta lo mecánico.
- **Calidad:** Tú aplicas criterio APA + pedagógico.
- **Verificación:** Tú firmas y respondes.

Sin las capas 1, 3 y 4, la capa 2 produce texto basura a alta velocidad.

3.3.1. Planificación del documento: estructura, secciones y objetivos.

La IA es mala iniciando y buena desarrollando. Si no le das objetivo, audiencia, extensión y tesis, te devuelve "el promedio de internet". En formación docente, "promedio" significa descontextualizado para Bolivia.

Planificar con IA es como hacer un plano antes de construir: defines cimientos, columnas, espacios. Luego dejas que el albañil –IA– pegue ladrillos. Si no hay plano, tienes una pila de ladrillos.

Wiggins & McTighe (2005) en Understanding by Design: Primero defines evidencia de comprensión. Luego actividades. Luego contenidos. Aplicado a materiales: primero defines qué debe lograr el lector, luego qué secciones lo llevan ahí.

Sweller (1988): Un buen plan reduce carga cognitiva porque segmenta. Un mal plan la aumenta porque el lector debe construir el mapa mental mientras lee.

Práctica: Protocolo de planificación "PRE-IA" en 5 pasos

Paso	Qué haces tú	Prompt IA para asistir	Producto
1. Objetivo	Defines: "Al leer, el estudiante podrá diseñar 1 devolución descriptiva para 3 niveles distintos"	"Convierte este objetivo en lenguaje APA para sección 'Propósito: "	Objetivo claro y medible
2. Audiencia	Detallas: 2do año, Beni, sin experiencia en multigrado, 50% sin internet	"Dado este público, ¿qué términos debo evitar y qué ejemplos usar? No redactes, solo lista."	Glosario y ejemplos situados
3. Tesis	Tu postura: "La retroalimentación en multigrado debe ser multimodal, no solo escrita"	"Refina esta tesis a 1 frase académica: "	Hilo conductor
4. Estructura	Decides secuencia: Caso > Concepto > Estrategia > Práctica	"Genera índice APA 7 nivel 1 y 2 para 6 páginas con esta secuencia. Máx 4 secciones desarrollo."	Esqueleto validado
5. Evidencia	Listas 3 autores clave que sí leíste: Anijovich, Hattie, Ravela	"De estos autores, sugiere 1 idea específica para cada sección de mi índice. No des citas, solo ideas."	Mapa de fuentes

Fuente: Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by Design (2nd ed.). ASCD. pp. 13-34.

Resultado: Entrás a la fase de redacción con 90% del trabajo intelectual hecho. La IA no pensó por ti. Pensó contigo.

Error común: Saltar al paso 4 y pedir "hazme el índice". Sin 1, 2 y 3, el índice será genérico.

3.3.2. Combinación de herramientas: IA para organización, parafraseo y referencias.

Ninguna herramienta hace todo bien. El uso efectivo es orquestar: cada una en lo que es fuerte. Es como una cocina: no usas el microondas para todo. Flujo experto: Zotero = biblioteca. ChatGPT/Claude = asistente de redacción. Word = maquetador. LanguageTool = corrector. Tú = director.

Roy Pea: Las herramientas inteligentes amplifican la cognición si se usan para descargar tareas mecánicas y liberar recursos para tareas superiores. Si descargas el pensamiento, te atrofias.

Práctica: Cadena de herramientas para 1 sección completa.

Objetivo; Escribir sección 2.1 "Principios de la retroalimentación" de 300 palabras con 2 citas APA.

 Fase	 Herramienta	 Acción humana	 Prompt IA	 Producto
 1. Fuentes	Zotero + Google Scholar	Buscas y guardas Anijovich (2017) y Hattie (2007). Lees conclusiones.	Ninguno. No usas IA para buscar.	2 PDF verificados
 2. Esquema	Claude/ChatGPT	Defines 3 ideas tuyas de los textos: descriptiva, específica, oportuna	"Con estas 3 ideas, genera esquema de 3 párrafos. No redactes."	Guion de 3 bullets
 3. Borrador	Claude/ChatGPT	Redactas 1 párrafo tú. Pides a IA los otros 2.	"Redacta párrafo 2 y 3 en 100 palabras c/u, tono académico, tercera persona, sobre 'específica' y 'oportuna'. No cites aun."	Borrador de 300 palabras
 4. Parafraseo	Tú + IA para verificar	Cierras PDF. Escribes de memoria idea de Anijovich.	"Compara mi paráfrasis con la original. ¿Hay plagio? Original: [...] Mio: [...]"	Paráfrasis propia
 5. Citas	Zotero + IA	Insertas cita con Zotero: (Anijovich & Cappelletti, 2017)	"De esta referencia [pegar APA], crea cita parentética para el final del párrafo 1."	Texto con citas
 5. Formato	Word + IA	Aplicas estilo "Título 2". Pides a IA revisar paralelismo.	"¿Este título 'Principios de la retroalimentación' tiene paralelismo con 'Estrategias en multigrado'? Ajusta."	Títulos consistentes
 7. Corrección	LanguageTool	Pasas texto. Aceptas tildes, comas.	No aplica.	Texto limpio

Fuente: Pea, R. D. (1993). *Practices of distributed intelligence and designs for education*. En G. Salomon (Ed.), *Distributed cognitions* (pp. 47-87). Cambridge University Press.

Tiempo total: 45 min. Sin flujo: 2 horas y con riesgo de error.

Regla de oro: Si una herramienta te hace pensar menos, está mal usada. Si te hace pensar mejor, está bien usada.

3.3.3. Aplicación de criterios de calidad y ética académica.

En APA, calidad = verificabilidad, trazabilidad y honestidad. En ética, calidad = transparencia, autoría y justicia. La IA no tiene ética. Tú sí. Por eso firmas.

Criterio mínimo UNESCO 2023; Si usaste IA, decláralo. Si no declaras, es deshonestidad académica, aunque el contenido sea correcto.

4 criterios de calidad para material con IA

Criterio	4 - Excelente	1 - Insuficiente	Acción con IA
Fuentes	100% leídas y verificadas en Zotero	2 citas sin leer o alucinadas	Prompt: "Lista mis citas. Marca cuáles no tienen DOI. Yo busco."
Voz propia	70% del texto es análisis mío situado en Beni	<30% propio. Resto IA	Prompt: "Subraya párrafos sin 'yo argumento' o 'en Beni observamos'. Reescribo esos."
APA	0 errores formato. Títulos paralelos.	5 errores: pp., cursivas, &	Prompt: "Audita este texto en APA 7. Lista errores de formato, no contenido."
Declaración	Especifica qué hizo IA y qué no	No declara o dice "no usé" y sí usó	Prompt: "Redacta declaración ética: usé ChatGPT para organizar y corregir. No para buscar fuentes."

Fuente: Bretag, T. (Ed.). (2016). *Handbook of Academic Integrity*. Springer. pp. 23-35.

Modelo de declaración ética para pie de página:

Declaración de uso de IA: Para la elaboración de este material se utilizó ChatGPT 5 como asistente en la organización de secciones y corrección de estilo. La selección de contenidos, los ejemplos contextualizados en el departamento de

3.3.4. Verificación manual de citas, referencias y coherencia del contenido.

La IA no firma, tú sí

Verificar es el acto más importante. Es donde pasas de usuario a autor. Sin verificación, eres coautor de errores y alucinaciones. Con verificación, la IA es tu secretaria.

Confía pero verifica. En ruso: Doveray, no proveryay. Reagan lo usaba para misiles. Tú para citas.

Ciclo de validación

Basado en método IMRaD adaptado a IA:

1. I - Intención: ¿Qué quise decir?
2. M - Método: ¿Cómo lo dijo la IA?
3. R - Resultado: ¿Lo dijo bien?
4. D - Discusión: ¿Cambia mi sentido?

Práctica: Check-list de verificación en 10 minutos

Caso: Tienes una sección de 500 palabras hecha con IA. Aplicas esto antes de entregar:

Curso 3. Diseño y producción de materiales

Check-list 1: Citas y referencias – 4 minutos

- **Existencia:** Tomo 1 cita al azar. Busco en Google Scholar. ¿Existe? Si no, borro todas de esa fuente.
- **Año:** ¿Vygotsky 2001? Imposible. Corrijo.
- **Página:** Si es cita textual, ¿tiene p. o pp.? IA suele omitir.
- **DOI:** ¿Hay DOI? Si sí, debe ir como <https://doi.org/xx>. Sin "Recuperado de".
- **Correspondencia:** ¿Toda cita en texto está en Referencias? ¿Y viceversa? Prompt: "Lista citas en texto que no están en referencias."

Check-list 2: Coherencia – 4 minutos

- **Tesis:** Leo intro y conclusión. ¿Responden la misma pregunta?
- **Hilo:** Leo solo los subtítulos. ¿Cuentan una historia lógica?
- **Puentes:** Leo primera y última frase de cada párrafo. ¿Se conectan? Si no, falta conector.
- **Contexto:** Busco "Beni", "multigrado", "rural". ¿Aparece al menos 1 vez por página? Si no, es genérico.

Check-list 3: Ética – 2 minutos

- **Voz:** Leo en voz alta 1 párrafo. ¿Suenan a mí o a Wikipedia?
- **Declaración:** ¿Puse cómo usé IA?
- **Comprensión:** ¿Puedo explicar este texto sin leerlo? Si no, no es mío.

Prompt final de auditoría pre-entrega:

"Actúa como comité de ética y editor APA. Audita mi texto. Entrega tabla con 3 columnas: 1) Error detectado, 2) Norma APA que viola o problema ético, 3) Sugerencia de corrección. No reescribas. Solo audita."

Flujo de producción académica efectiva con IA

 Etapa	 Acción humana indelegable	 Acción de IA	 Control de calidad	 Tiempo
 Planificar	Definir objetivo, audiencia, tesis	Generar opciones de índice	¿Responde a mi grupo en Beni?	20%
 Combinar	Leer fuentes, escribir postura	Organizar, formatear, pulir	¿Hay 70% voz propia?	40%
 Aplicar calidad	Decidir pertinencia, declarar uso	Auditar formato, detectar inconsistencia	Rúbrica 4 criterios	20%
 Verificar	Leer, comprender, firmar	Listar errores posibles	Check-list 3 áreas	20%

Fuente: American Psychological Association. (2020). Publication Manual (7th ed.). pp. 253-278. "Credit authors".

Integrar IA en normas APA no es aprender prompts. Es aprender un nuevo método de autoría donde tú eres el investigador principal y la IA es tu equipo de asistentes. Tú pones la pregunta, el contexto y la ética. IA pone velocidad y formato. Si inviertes los roles, produces ruido. Si respetas los roles, produces conocimiento.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

EL DESAFÍO DEL AUTOR RESPONSABLE

Demuestra tu capacidad para integrar la Inteligencia Artificial de manera ética, crítica y responsable en la producción de documentos académicos con normas APA.

Objetivo de la Actividad

Fortalecer las competencias de las maestras y los maestros en formación para planificar, organizar, elaborar, revisar y optimizar documentos académicos mediante el uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial, aplicando correctamente las normas APA, verificando la calidad de las fuentes, asegurando la coherencia del contenido y ejerciendo un juicio académico crítico que garantice la integridad, la ética y la calidad de la producción científica.

Al finalizar la misión, las y los participantes serán capaces de:

- Planificar la estructura de un documento académico antes de utilizar herramientas de Inteligencia Artificial.
- Diferenciar las responsabilidades que corresponden a la IA y aquellas que son propias del autor.
- Aplicar criterios básicos de las normas APA en citas y referencias bibliográficas.
- Identificar errores frecuentes generados por la IA en documentos académicos.
- Evaluar la coherencia y organización de un texto académico.
- Reconocer prácticas éticas en el uso de la Inteligencia Artificial para evitar el plagio y la dependencia tecnológica.
- Aplicar procesos de verificación y revisión antes de publicar un documento académico.

Introducción

Bienvenidas y bienvenidos a la Misión Académica IA: El Desafío del Autor Responsable.

En la actualidad, la Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta que ofrece múltiples posibilidades para apoyar la producción académica. Puede facilitar la organización de ideas, mejorar la redacción, apoyar la elaboración de citas y referencias conforme a las normas APA, sugerir estructuras para documentos y optimizar diversos procesos técnicos. Sin embargo, estas ventajas también implican importantes desafíos relacionados con la ética, la veracidad de la información, la calidad académica y la responsabilidad profesional.

Como maestras y maestros en formación, el reto no consiste únicamente en aprender a utilizar herramientas de Inteligencia Artificial, sino en desarrollar la capacidad de integrarlas de manera crítica, reflexiva y responsable dentro del proceso de construcción del conocimiento. La tecnología puede acelerar tareas operativas, pero no sustituye el análisis, la toma de decisiones, la contextualización pedagógica ni el juicio académico que caracterizan el ejercicio profesional docente.

Durante esta experiencia asumirán el rol de integrantes de una Comisión Académica Nacional, responsable de evaluar, corregir y validar materiales académicos antes de su publicación. A través de una serie de desafíos interactivos deberán tomar decisiones, resolver problemas, identificar errores, analizar situaciones reales y demostrar que pueden utilizar la Inteligencia Artificial como una aliada para fortalecer la calidad de la producción académica, sin renunciar a los principios de integridad, rigurosidad y ética científica.

Cada decisión tendrá consecuencias: las respuestas correctas les permitirán avanzar en la misión, obtener puntos e insignias y consolidar sus competencias profesionales; las respuestas incorrectas ofrecerán oportunidades de reflexión y mejora mediante retroalimentación inmediata.

Al finalizar el recorrido habrán puesto en práctica habilidades esenciales para la elaboración de documentos académicos de calidad, comprendiendo que la Inteligencia Artificial no reemplaza al autor, sino que potencia su capacidad cuando es utilizada con criterio, responsabilidad y compromiso ético. Ese será el verdadero desafío que deberán superar para convertirse en Autores Académicos Responsables.

Ingresa al siguiente enlace:

<https://salsabol.my.canva.site/misi-n-acad-mica-ia>



CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA

Propósito

Aplicar los aprendizajes del Cuaderno Formativo 3 mediante una propuesta educativa que fortalezca la producción académica.

La o el participante deberá elegir una de las siguientes opciones:

1. Plan de Desarrollo Curricular (PDC)

Estructura sugerida:

- Datos generales.
- Problema o necesidad educativa.
- Objetivo.
- Contenidos.
- Actividades (comunicación, dramatización o liderazgo)
- Recursos.
- Evaluación.

2. Bitácora Educativa

Estructura sugerida:

- Datos generales.
- Actividad realizada.
- Estrategias aplicadas.
- Resultados observados.
- Dificultades y soluciones.
- Reflexión final.

3. Rúbrica de Evaluación

Propósito: Elaborar un instrumento para evaluar habilidades comunicativas, expresión escénica y liderazgo pedagógico.

Estructura sugerida:

- Datos generales.
- Criterios de evaluación.
- Escala de valoración.
- Puntaje final.
- Observaciones.

Criterios sugeridos:

- Comunicación verbal.
- Expresión corporal.
- Uso de voz.
- Presencia escénica.
- Liderazgo pedagógico.

GLOSARIO

Tema 1: Principios del diseño de materiales académicos con apoyo de IA

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Marco que orienta la creación de materiales flexibles mediante múltiples formas de presentar información, de implicar al estudiante y de permitirle expresar lo aprendido, para atender la diversidad en el aula.

Andamiaje Tecnológico: Apoyo temporal que brinda una herramienta de IA para ayudar al estudiante o docente a realizar una tarea compleja. Se retira progresivamente cuando la persona logra autonomía en esa competencia.

TPACK: Modelo que plantea que un docente competente integra tres tipos de conocimiento: del contenido que enseña, de la pedagogía para enseñarlo y de la tecnología que puede potenciar ese proceso.

Tema 2: Producción y normalización de materiales académicos con IA

Alucinación de Referencias: Error en el que la inteligencia artificial genera datos bibliográficos como autores, años o títulos que no existen, pero que tienen apariencia de ser reales y verificables.

Normalización Académica: Conjunto de acciones para ajustar un documento a reglas establecidas de estilo, estructura, citación y presentación, con el fin de que sea claro, coherente y aceptado por la comunidad académica.

Plagio Mosaico: Práctica deshonesta que consiste en unir fragmentos de texto generados por IA, copiados de otras fuentes y frases propias sin integración crítica ni citación adecuada.

Tema 3: Integración de herramientas de IA en la producción académica con normas APA

Flujo Humano-IA-Humano: Método de trabajo donde el docente planifica y valida el contenido, la IA ejecuta tareas mecánicas como formatear u organizar, y finalmente el docente revisa, comprende y se responsabiliza del producto final.

Metadatos: Información básica que describe una fuente académica, como nombre del autor, año de publicación, título de la obra, editorial o DOI, y que sirve como insumo para construir una referencia correcta.

Paralelismo Gramatical: Regla de redacción que exige que los títulos o enunciados del mismo nivel en un documento mantengan una estructura similar, para dar orden, coherencia y facilitar la lectura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 12(3), 80-97.
- American Psychological Association. (2020). *Publication Manual of the American Psychological Association* (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- American Psychological Association. (2023, 24 de febrero). How to cite ChatGPT. APA Style Blog. <https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt>
- Ausubel, D. P. (1960). The use of advance organizers in the learning and retention of meaningful verbal material. *Journal of Educational Psychology*, 51(5), 267-272.
- Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, 32(3), 347-364.
- Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). *Active Learning: Creating Excitement in the Classroom*. ASHE-ERIC.
- Bruner, J. S. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Harvard University Press.
- Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Anagrama. pp. 33-50.
- Cabero, J. & Marín, V. (2014). Miradas sobre la formación del profesorado en tecnologías de la información y comunicación. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 28(1), 11-24.
- CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*.
- Day, R. A., & Gastel, B. (2012). *Cómo escribir y publicar trabajos científicos*. OPS. pp. 13-25
- Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 5(2), 1-13.
- Eco, U. (1977). *Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*. Gedisa. pp. 79-102.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI. p. 87. Sobre la necesidad de partir de la realidad del educando.
- Gallegos, M. (2022). El uso de normas APA en la formación docente. *Revista Educar*, 58(2), 301-315.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.

- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2023). Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Center for Curriculum Redesign. pp. 98-112.
- Hyland, K. (1999). Academic Attribution: Citation and the Construction of Disciplinary Knowledge. *Applied Linguistics*, 20(3), 341-367.
- IESALC-UNESCO. (2023). ChatGPT e Inteligencia Artificial en la educación superior: guía de inicio rápido. p. 10.
- Kratochvíl, J. (2017). Comparison of the accuracy of bibliographical references generated for medical citation styles. *The Journal of Academic Librarianship*, 43(1), 57-66.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge University Press. p. 29.
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge University Press. pp. 57-70.
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two. *Psychological Review*, 63(2), 81-97.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.
- Puentedura, R. (2006). Transformation, Technology, and Education. Hippasus. Modelo SAMR.
- Roig, M. (2015). Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices. ORI.
- Salomon, G., Perkins, D. N., & Globerson, T. (1991). Partners in cognition. *Educational Researcher*, 20(3), 2-9.
- Selwyn, N. (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Bloomsbury. p. 73.
- Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257-285.
- UNESCO. (2023). Orientaciones sobre IA generativa en educación e investigación. pp. 14-18.
- Van Dijk, T. A. (1980). Texto y contexto: Semántica y pragmática del discurso. Cátedra. pp. 43-48.
- Vygotsky, L. S. (1978). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. *Crítica*. p. 133.



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA